

EmulsãoSmart

Licenciatura em Engenharia Informática

Rafael Moreira Nunes

Paulo Moura Paixão

Leiria, junho de 2025

EmulsãoSmart

Licenciatura em Engenharia Informática

Rafael Moreira Nunes

Paulo Moura Paixão

Trabalho de Projeto da unidade curricular de Projeto Informático realizado sob a orientação do Professor Doutor Paulo Manuel Almeida Costa, do Professor Doutor João Rafael da Costa Sanches Galvão e do Professor Doutor Filipe dos Santos Neves

Leiria, junho de 2025

Agradecimentos

Desde já gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para a realização deste projeto integrado na Licenciatura de Engenharia Informática, começando, assim, por mencionar os nossos orientadores, Filipe dos Santos Neves, Paulo Manuel Almeida Costa e João Rafael da Costa Sanches Galvão, que estiveram diretamente envolvidos na realização do mesmo e que foram incansáveis no apoio prestado, na partilha de ideias e ferramentas úteis para um melhor desenvolvimento deste projeto e sempre compreensivos e dispostos a ajudar.

Gostaríamos também de agradecer ao Engenheiro João Godinho (gestor da empresa escolhida para caso de estudo) pela ajuda, compreensão, e conhecimento partilhado connosco sempre que necessário.

Da mesma forma, gostaríamos de agradecer ao CENFIM – Núcleo da Marinha Grande por todo o apoio e material disponibilizado para o desenvolvimento do projeto, com um agradecimento especial aos Engenheiros Gonçalo Ceboleiro e Ricardo Luís, pela sua constante disponibilidade e ajuda ao longo do processo.

Por último, mas não menos importante, queremos agradecer às nossas famílias e amigos que nos ajudaram a criar as condições ideais para um melhor desenvolvimento deste projeto.

Resumo

Este projeto surgiu da necessidade apresentada pela empresa Aníbal H. Abrantes. O principal objetivo consiste no desenvolvimento de um sistema que permita monitorizar de forma automatizada a emulsão do óleo de corte, facilitando assim a sua gestão e manutenção.

Este projeto surgiu da necessidade apresentada pela empresa Aníbal H. Abrantes. O objetivo consiste no desenvolvimento de um sistema que permita auxiliar na monitorização da emulsão do óleo de corte de forma automatizada. Para isso, o sistema recorrerá a vários equipamentos, entre os quais sensores, que recolherão dados a serem utilizados em cálculos para a medição da concentração do óleo, bem como do pH presente na emulsão. Em caso de anomalia, os responsáveis pela monitorização serão alertados localmente através da aplicação. Adicionalmente, será utilizado um Buzzer para sinalizar situações críticas relacionadas com o nível da emulsão.

Este relatório documenta todo o processo de desenvolvimento, pesquisas, testes realizados, todos os desafios presentes e decisões tomadas para os ultrapassar, garantindo a melhor implementação possível.

O projeto *EmulsãoSmart* foi realizado durante o segundo semestre no âmbito da unidade curricular de Projeto Informático da licenciatura de Engenharia Informática da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico de Leiria.

Palavras-chave: *EmulsãoSmart*, emulsão, sensores, óleo de corte, automatização, monitorização, pH, concentração, nível, Buzzer

Abstract

This project arose from a need identified by the company Aníbal H. Abrantes. The main objective is the development of a system that enables the automated monitoring of cutting oil emulsion, thereby facilitating its management and maintenance.

To this end, the system will make use of various devices, including sensors that will collect data to be used in calculations for measuring the oil concentration, as well as the pH level of the emulsion. In the event of an anomaly, those responsible for monitoring will be alerted locally via the application. Additionally, a Buzzer will be used to signal critical situations related to the emulsion level.

This report documents the entire development process, including research, testing, challenges encountered, and the decisions made to overcome them, ensuring the most effective implementation possible.

The *EmulsãoSmart* project was developed during the second semester as part of the curricular unit "Projeto Informático" within the Bachelor's degree in Computer Engineering at the School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria.

Keywords: *EmulsãoSmart*, emulsion, sensors, cutting oil, automation, monitoring, pH, concentration, level, Buzzer

Índice

Agradecimentos.....	iv
Resumo.....	v
Abstract.....	vi
Lista de Figuras.....	x
Lista de tabelas	xiii
Lista de siglas e acrónimos	xiv
1. Introdução	1
1.1. A Indústria de Moldes em Portugal.....	1
1.2. Emulsão do óleo de corte.....	1
1.3. Motivação e Objetivos	2
1.4. Organização do documento	2
2. Estudo Realizado	4
2.1. Objeto de Estudo	4
2.1.1. Alusol ABF 10.....	4
2.2. Importância da EmulsãoSmart	4
2.2.1. Concorrentes à EmulsãoSmart	5
2.3. Comparação entre diferentes óleos de corte	5
2.4. Importância do controlo do pH e Concentração	6
2.4.1. Carências recolhidas da emulsão	7
2.4.2. Instrumentos Manuais para Medição da Concentração e pH do Óleo de Corte	7
2.5. Modelagem da Concentração de Óleo em Emulsões por Regressão Múltipla	9
2.6. Sensores e controladores	10

2.6.1.	Sensor de pH	10
2.6.2.	Sensor de Condutividade elétrica	11
2.6.3.	Sensor de Turbidez.....	12
2.6.4.	Sensor Nível	13
2.6.5.	Módulo Conversor ADS1115.....	14
2.6.6.	Microcomputadores.....	15
2.6.7.	Raspberry Pi Touch Screen	16
2.6.8.	Módulo de isolamento de sinal analógico e alimentação	17
2.6.9.	Buzzer.....	17
2.6.10.	Fonte de Alimentação.....	18
2.6.11.	Level Shifter	19
2.7.	Síntese	19
3.	Metodologias	21
3.1.	Arquiteturas Iniciais	21
3.2.	Arquitetura do Sistema.....	23
3.3.	Diagrama Esquemático	24
3.4.	Síntese	27
4.	Concessão e Desenvolvimento	28
4.1.	Análise de Requisitos	28
4.1.1.	Requisitos funcionais	28
4.1.2.	Requisitos não funcionais.....	28
4.2.	Fluxogramas de Funcionamento dos Sensores	29
4.3.	Comunicação com o servidor	31
4.3.1.	Mosquitto (MQTT)	31
4.3.2.	WebSocket	32
4.3.3.	HTTP	33
4.4.	Desenvolvimento da Aplicação Local	33

4.5.	Desenvolvimento do Sistema	43
4.5.1.	Instalação do Software.....	43
4.5.2.	Montagem dos componentes	44
4.6.	Síntese	53
5.	Testes e Calibração dos Sensores	54
5.1.	Calibração dos sensores	54
5.1.1.	Sensor de turbidez	54
5.1.2.	Sensor de pH.....	55
5.1.3.	Sensor de Condutividade Elétrica.....	56
5.1.4.	Testes para obtenção de dados de referência para a função da concentração	58
5.2.	Testes de Verificação da Concentração do Óleo.....	60
5.3.	Conclusão dos testes realizados.....	70
5.4.	Síntese	71
6.	Conclusões ou Conclusão	72
	Bibliografia ou Referências Bibliográficas	74
	Apêndices.....	78

Lista de Figuras

Figura 1: Castrol Portugal S.A., Ficha Técnica do Alusol ABF 10 (29 Nov 2021): Compatibilidade do Alusol ABF 10 com diferentes metais e processos de maquinação.	4
Figura 2: Organograma relativo das carências na emulsão	7
Figura 3: rbrquimica(2025): Refratómetro	8
Figura 4: artigo venda AliExpress: escala refratómetro	8
Figura 5: Testo SE & Co. KGaA. (2025). Testo 206-pH2: Instrumento de mão para medir pH	9
Figura 6: Sensor de pH.....	11
Figura 7: Sensor de Condutividade Elétrica	12
Figura 8: Sensor de Turbidez	13
Figura 9: Sensor de Nível.....	14
Figura 10: ADS 1115	15
Figura 11: Raspberry PI 5	16
Figura 12: Raspberry Pi Touch Display 2	16
Figura 13: Módulo de isolamento de sinal analógico e alimentação	17
Figura 14: Buzzer	18
Figura 15: Fonte de Alimentação	18
Figura 16: Level Shifter	19
Figura 17: Arquitetura de Implementação Inicial com 2 Arduinos e 1 Raspberry Pi.....	22
Figura 18: Emulsão com Impurezas	22
Figura 19: Arquitetura de Implementação Inicial com um Arduino/Raspberry	23
Figura 20: Arquitetura de Implementação Final	24
Figura 21: Diagrama Esquemático de Ligações	25
Figura 22: Fluxograma de controlo de pH	30
Figura 23: Fluxograma de controlo da Concentração do Óleo	30
Figura 24: Fluxograma de controlo do nível da emulsão	31
Figura 25: Tabela da base de dados com os valores guardados	34
Figura 26: Relatório via email.....	35
Figura 27: Dashboard principal da aplicação EmulsãoSmart.....	36

Figura 28: Página do Menu	36
Figura 29: Alerta de pH baixo	37
Figura 30: Alerta de pH elevado.....	37
Figura 31: Alerta de concentração baixa	37
Figura 32: Alerta de concentração alta	37
Figura 33: Alerta de nível de emulsão baixa	37
Figura 34: Mensagem informativa dos valores dentro dos parâmetros	37
Figura 35: Página "Estatísticas do nível do líquido".....	38
Figura 36: Página "Estatísticas da Concentração do Óleo"	38
Figura 37: Página "Estatísticas do pH"	39
Figura 38: Visualização dos valores em certo ponto no gráfico	39
Figura 39: Página "Visualização do Tanque"	40
Figura 40: Página "Tutorial"	40
Figura 41: Página "Configurações"	41
Figura 42: Dados de email guardados no "config.json".....	41
Figura 43: Página "Histórico Semanal".....	42
Figura 44: Página "Previsão da Emulsão"	43
Figura 45: Sistema Operativo Raspberry Pi OS	43
Figura 46: LCD com o Raspberry Pi e Cooler.....	44
Figura 47: Resultados dos testes dos sensores.....	45
Figura 48: Montagem final do sistema sem maquete	45
Figura 49: Valores dos sensores na aplicação.....	46
Figura 50: Interior da Maquete de teste	46
Figura 51: Exterior da Maquete de Teste.....	47
Figura 52: Processo de soldagem	47
Figura 53: Placa PCB com ligações soldadas e sua legenda.....	48
Figura 54: Processo de corte.....	48
Figura 55: Processo de furação.....	49
Figura 56: Caixa da maquete final cortada e furada	49
Figura 57: Fusível.....	50

Figura 58: Conectores de Alimentação e Ethernet e Fusível inseridos na caixa	50
Figura 59: Barra de Junção.....	51
Figura 60: Alimentação e Ethernet Finalizados	51
Figura 61: Parte exterior da maquete com o LCD instalado	52
Figura 62: Organização dos cabos no interior e sus legenda.....	52
Figura 63: Calibração do sensor de turbidez	55
Figura 64: Calibração do sensor de pH	56
Figura 65: Calibração do sensor de condutividade elétrica	58
Figura 66: Copos com concentrações de 0% a 100%.....	58
Figura 67: Copos com concentrações de 0% e 25%.....	59
Figura 68: Emulsão com 4,5% de óleo.....	61
Figura 69: Emulsão com 6% de óleo.....	62
Figura 70: Emulsão com 7% de óleo.....	63
Figura 71: Emulsão com 8% de óleo.....	64
Figura 72: Emulsão com 13% de óleo.....	65
Figura 73: Emulsão com 9,5% de óleo.....	66
Figura 74: Emulsão com 12% de óleo.....	67
Figura 75: Emulsão com 13.2% de óleo.....	68
Figura 76: Emulsão com 14% de óleo.....	69
Figura 77: Emulsão com 20% de óleo.....	70
Figura 78: Gráfico de análise dos resultados obtidos	71
Figura 79: Diagrama Esquemático das Ligações ampliado.....	78

Lista de tabelas

Tabela 1: Tabela de valores exemplo da emulsão	9
Tabela 2: Tabela de comparação de sensores de pH.....	10
Tabela 3: Tabela de comparação de sensores de condutividade elétrica	11
Tabela 4: Tabela de comparação de sensores de turbidez	12
Tabela 5: Tabela de comparação de sensores de nível.....	13
Tabela 6: Características do Conversor analógico digital (ADC) ADS1115.....	14
Tabela 7: Tabela de comparação de Microcontroladores	15
Tabela 8: Características do Raspberry PI Touch Screen	16
Tabela 9: Características do Módulo de isolamento de sinal analógico e alimentação	17
Tabela 10: Características do Buzzer.....	18
Tabela 11: Características da Fonte de Alimentação	18
Tabela 12: Tabela dos valores iniciais dos sensores de turbidez e condutividade elétrica	59
Tabela 13: Tabela de resultados obtidos em concentrações de 0% a 25%	59
Tabela 14: Tabela com os pontos de referência de concentração	60

Lista de siglas e acrónimos

CC	Comprimento do cabo
ESTG	Escola Superior de Tecnologia e Gestão
PM	Precisão de medição
TR	Tempo de resposta
TA	Tensão de alimentação
TS	Tensão de saída
VUS	Vida útil da sonda

1. Introdução

O projeto *EmulsãoSmart* foi desenvolvido durante o segundo semestre letivo 2024/25 no âmbito da unidade curricular de Projeto Informático presente na licenciatura de Engenharia Informática da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico de Leiria.

Neste capítulo pretendemos fazer uma breve introdução ao estudo da emulsão do óleo de corte na indústria de moldes, permitindo uma contextualização do trabalho realizado. Por outro lado, é do nosso interesse apresentar a motivação e os objetivos do desenvolvimento deste projeto. Sendo um trabalho académico, este relatório surge através de uma organização necessária para a apresentação de todos os temas.

1.1.A Indústria de Moldes em Portugal

A primeira indústria de moldes para produção matérias plásticas, foi implementada na Marinha Grande, em 1943. Aníbal H. Abrantes teve um papel crucial neste setor e fundou a empresa com a qual estamos a desenvolver o nosso projeto, *EmulsãoSmart*.

Em 1980 a Marinha Grande já exportava moldes para mais de 50 países, sendo a Grã-Bretanha um dos primeiros mercados internacionais. Atualmente, o setor em Portugal conta com 532 empresas, sendo estas localizadas principalmente na Marinha Grande e Oliveira de Azeméis. A indústria de moldes possui um papel fulcral na economia nacional, sendo os seus setores mais importantes o automóvel, aeronáutico e biomédico. [1]

1.2.Emulsão do óleo de corte

Dado que os moldes construídos são fabricados em aço as ferramentas de corte e de desbaste estão sujeitas a grande desgaste, pelo que a sua operação deve ser feita num ambiente propício à sua durabilidade. A solução encontrada é a utilização de uma emulsão de óleo com água, na qual as ferramentas operam. Esta emulsão é uma mistura de dois líquidos imiscíveis (que não se misturam), onde uma das substâncias é dispersa na outra em forma de gotículas. No nosso caso trata-se da mistura de água e óleo de corte. [2]

O óleo de corte é um óleo solúvel, normalmente misturado com água, que tem como função a lubrificação do material a ser trabalhado. Esta mistura reduz o atrito entre a peça e

a cabeça de corte, prolongando, assim, o tempo de vida da mesma, ao mesmo tempo garante um melhor acabamento da peça e evita o sobreaquecimento.

Este processo de emulsão é utilizado na indústria de moldes, especialmente nas máquinas de corte, garantindo eficiência, qualidade e segurança.

No entanto, ao longo da sua utilização, esta emulsão vai, progressivamente, perdendo as suas características de lubrificação e proteção devido ao acumular de impurezas resultantes dos cortes e/ou dos desbastes. Tal significa que para que a emulsão do óleo cumpra a sua função de forma eficaz deve ser regularmente monitorizada, caso contrário, podem surgir consequências tanto nas produções como a nível económico, tais como:

- Redução da eficiência de lubrificação e arrefecimento;
- Maior desgaste das máquinas, o que leva a custos de reparação ou substituição de peças;
- Crescimento de bactérias, afetando assim a qualidade da emulsão;
- Defeitos nas peças produzidas, levando assim ao desperdício de material [3].

1.3.Motivação e Objetivos

O que nos motivou a escolher o projeto *EmulsãoSmart* foi o desafio de trabalhar numa área diferente da que estamos habituados a trabalhar. Esta oportunidade permitiu-nos sair da nossa zona de conforto, explorar novos conhecimentos e aplicar as nossas competências informáticas num contexto industrial.

O processo de monitorização da emulsão utilizada na empresa tem feito esta monitorização de forma manual e, assim, não tão regularmente como deveria ser feita, o que traz as suas devidas consequências. O objetivo deste projeto é a automatização deste processo, garantindo assim uma maior eficiência e prevenção de problemas, contribuindo, assim, para a otimização da produção e redução de custos.

1.4.Organização do documento

No presente relatório serão apresentadas as várias fases do projeto, organizado em seis capítulos.

O Capítulo 1 apresenta uma breve apresentação da empresa, uma breve introdução ao tema abordado no projeto, a motivação e os objetivos deste trabalho, bem como a estruturação e organização do mesmo.

No Capítulo 2 apresenta uma análise ao objeto de estudo neste projeto. É também abordada a importância do mesmo para a empresa Aníbal H. Abrantes bem como uma comparação com outros sistemas existentes. De seguida comparamos com diferentes tipos de óleos de corte. Num outro ponto abordamos a importância de controlar o pH e a concentração da emulsão, como carências existentes e os materiais utilizados para o controlo da emulsão. Seguindo, mostramos como iremos fazer o cálculo da concentração do óleo na água e terminamos o capítulo com a análise detalhada e comparação de todos os sensores e componentes utilizados.

No Capítulo 3 apresentamos a evolução da arquitetura do sistema, bem como o diagrama esquemático e sua respetiva explicação. São ainda analisadas as correntes e tensões de todos os componentes eletrónicos.

No Capítulo 4 apresentamos a análise de requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Apresenta-se também fluxogramas representativos do funcionamento dos sensores. Posteriormente abordamos diferentes possibilidades de comunicação com o servidor local da empresa, apresentando vantagens e desvantagens. Descrevem-se ainda todas as funcionalidades da aplicação desenvolvida, finalizando com todo o processo de construção da maquete.

No Capítulo 5 são descritos os testes realizados para a calibração dos sensores.

No Capítulo 6 apresentamos uma breve conclusão deste relatório, identificando e analisando os principais problemas encontrados durante o desenvolvimento do projeto.

2. Estudo Realizado

Neste capítulo é abordado as várias fases do estudo realizado ao longo do desenvolvimento do projeto *EmulsãoSmart*. Esta foi uma fase fundamental para compreender as decisões, a implementação e o funcionamento do projeto.

2.1. Objeto de Estudo

2.1.1. Alusol ABF 10

Alusol ABF 10 é um fluido de corte semi-sintético de alto desempenho. É projetado para processos de maquinação na indústria metalomecânica, geralmente combinado com água. Devido à sua composição química isenta de boro, aminas, cloro e biocidas, garante uma elevada bio-resistência ao desenvolvimento de microrganismos, fazendo assim reduzir os custos de manutenção. Proporciona uma emulsão estável e duradoura, enquanto os seus aditivos melhoram significativamente o desempenho da maquinação, reduzindo o atrito e o desgaste das ferramentas, além de assegurar um acabamento de superfície de alta qualidade.

Este é o fluido de corte utilizado pela empresa com a qual estamos a colaborar no âmbito do projeto *EmulsãoSmart*. (Figura 1)

	Ferro fundido	Aços de dureza média- baixa	Aço inoxidável	Ligas de alumínio	Ligas de magnésio	Metais amarelos
Rectificação		✓✓	✓✓	✓✓✓		✓✓
Maquinação geral: fresagem, torneamento		✓✓	✓✓	✓✓✓		✓✓
Perfuração		✓✓	✓✓	✓✓✓		✓✓
Escarear, Puncionar		✓✓	✓✓	✓✓✓		✓✓
Mandrilagem		✓✓	✓✓	✓✓✓		✓✓

Figura 1: Castrol Portugal S.A., Ficha Técnica do Alusol ABF 10 (29 Nov 2021): Compatibilidade do Alusol ABF 10 com diferentes metais e processos de maquinação.

É um tipo de óleo adequado para sistemas centrais e máquinas individuais, especialmente formulado para a usinagem de ligas de alumínio, aços de dureza média baixa e metais amarelos. [4]

2.2. Importância da EmulsãoSmart

Atualmente, a emulsão do óleo de corte utilizado na empresa Aníbal H. Abrantes, com quem estamos a colaborar neste projeto, é monitorizada manualmente. O processo é

realizado através de um técnico que é chamado a cada duas semanas. No entanto, este método não é o mais correto pois a emulsão deve ser monitorizada diariamente. Com a implementação da *EmulsãoSmart*, a monitorização irá ser feita de forma automatizada e regularizada através de sensores. Desta maneira, em caso de irregularidades, os técnicos responsáveis irão ser imediatamente notificados. Com isto irá trazer grandes benefícios para a empresa, principalmente em termos económicos.

2.2.1. Concorrentes à EmulsãoSmart

Já existem processos automatizados para a monitorização da emulsão, mas estes apresentam um custo bastante elevado. Em contraste, o nosso projeto apresenta uma solução mais acessível, garantindo uma monitorização eficiente, contínua e sem comprometer a viabilidade económica da empresa.

Alguns dos sistemas concorrentes são o Jetmix e o Mini-Jetmix da Blaser Swissslube. Estes são dois sistemas automatizados para preparar emulsões do óleo de corte na água com capacidades, em ambos, de 6 bar de pressão de água, sendo possível misturar 1800 litros por hora, no Jetmix, e 960 litros por hora, no Mini-Jetmix. [6]

Como foi referido anteriormente, estes sistemas têm um custo bastante elevado.

2.3.Comparação entre diferentes óleos de corte

Nas máquinas de corte, na indústria dos moldes, é utilizado óleo de corte para maior eficiência. Para tal existem diversos tipos de óleo, como:

- Biodegradáveis
- Sintéticos
- Semissintéticos
- Minerais

Biodegradáveis

É um óleo com uma fórmula baseada em esteres vegetais. Junta as vantagens de um produto sintético com a capacidade de lubrificação de um produto sintético ou mineral.

Sintéticos

Óleos sintéticos são formulados a partir de aditivos totalmente sintéticos. Estes, devem ser misturados numa concentração correta para a produção de uma solução líquida transparente, contendo a lubrificação necessária para as zonas de corte.

Semissintéticos

Óleos semissintéticos são emulsões translúcidas, que incluem óleo mineral e aditivos lubrificantes. Podem conter um corante adicionado, dando alguma cor.

Quando misturados corretamente com a água, estes óleos formam emulsões capazes de transportar diversos tipos de lubrificantes, além de aditivos de extrema pressão, para a área de corte da máquina.

Minerais

É um óleo recomendado para cortes que necessitam de bastante lubrificação entre a ferramenta de corte e a peça.

Bastante recomendado para metais duros, superligas e operações intensas. [3][5]

2.4.Importância do controlo do pH e Concentração

Controlar o pH da emulsão é muito importante porque influencia com a sua eficácia e durabilidade, o Alusol ABF 10 quando diluído a 5% apresenta um pH de 8,9 (ligeiramente alcalino), um pH muito baixo pode representar uma degradação na emulsão, favorecendo a corrosão das peças e das máquinas, enquanto um pH muito alto afeta a sua lubrificação.

Controlar a concentração do óleo presente na emulsão também é um ponto muito importante pois a concentração tem de ser mantida entre os valores estabelecidos pelo fabricante. O refratômetro é um dos instrumentos mais utilizados para tais medições, garantido que a mistura óleo-água esteja proporcional ao ideal.

Uma má monitorização da emulsão pode levar à formação de espuma excessiva, corrosão de peças e ferramentas e perdas da eficiência da máquina.

2.4.1. Carências recolhidas da emulsão

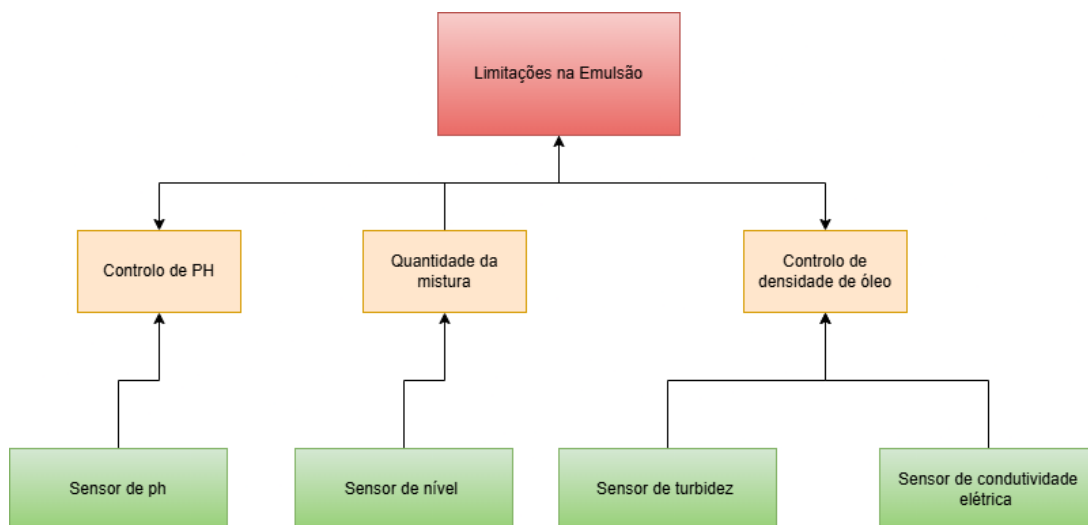


Figura 2: Organograma relativo das carências na emulsão

Na emulsão selecionada para este caso de estudo, identificaram-se algumas limitações importantes (Figura 2). Entre elas, destaca-se a ausência de dados sobre o pH da mistura, bem como a falta de informações sobre a concentração do óleo presente na emulsão e a quantidade de emulsão. Estes aspetos são essenciais para avaliar se a emulsão de água com o óleo específico utilizado, o ALUSOL ABF 10 é de boa qualidade. A seguir, abordam-se as razões pelas quais é importante medir o pH e a concentração do óleo, assim como alguns métodos manuais para realizar essas medições.

2.4.2. Instrumentos Manuais para Medição da Concentração e pH do Óleo de Corte

O refratômetro (Figura 3) é um instrumento que mede o índice de refração de um líquido, permitindo determinar a concentração de substâncias dissolvidas nele. [7] Em emulsões de óleo de corte, é essencial para monitorizar a concentração do fluído de corte misturado com a água.

Para a utilização correta deste instrumento, devemos inserir uma amostra da emulsão, duas a três gotas, na parte frontal do refratômetro e fechar a tampa para espalhar o líquido. De seguida, ver através do visor na parte inferior do refratômetro e apontar em direção à luz para visualizar o valor indicado na escala (Figura 4). Assim obtemos o índice de refração da emulsão, que pode ser utilizado para determinar a concentração do óleo de corte na mistura com a água.

Para calcular a concentração do fluido solúvel, é necessário multiplicar o valor lido no refratômetro pelo fator de refração do fluido. No caso do óleo usado no nosso projeto, que tem um fator de refração igual a 1 e, por exemplo, o valor lido no refratômetro é 5. O valor da concentração do óleo na emulsão é a multiplicação dos valores obtidos anteriormente. [8]

$$\text{Concentração} = \text{fator_refração} \times \text{valor_refratômetro (Eq.1)}$$



Figura 3: rbrquimica(2025): Refratômetro

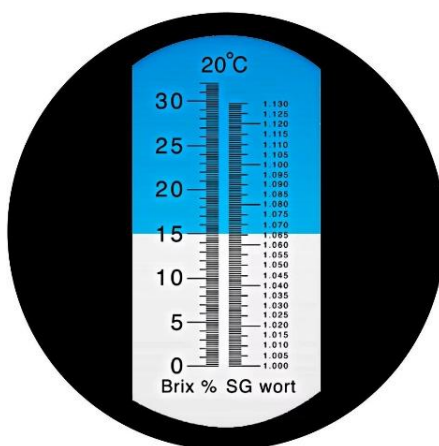


Figura 4: artigo venda AliExpress: escala refratômetro

O medidor de pH (Figura 5) é um dispositivo que mede o grau de acidez ou de alcalinidade de uma solução, medindo a quantidade de íons de hidrogénio no líquido, isto é quanto maior é o valor do pH menor é a concentração de íon hidrogénio na solução, e vice-versa. [9]

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \text{ (Eq. 2)}$$

Na emulsão de óleo de corte, este instrumento é fundamental para controlar a estabilidade química do líquido.



Figura 5: Testo SE & Co. KGaA. (2025). Testo 206-pH2: Instrumento de mão para medir pH

2.5. Modelagem da Concentração de Óleo em Emulsões por Regressão Múltipla

1. Para modelar a concentração do óleo em emulsões, foram preparadas várias amostras com diferentes concentrações de óleo (ex.: 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%).
2. Para cada amostra medir e anotar os valores de turbidez (em NTU, Unidade Nefelométrica de Turbidez) e condutividade elétrica (em $\mu\text{S}/\text{cm}$).
3. Usar os valores medidos para formar uma tabela de calibração que relacione a Concentração de óleo (Co) à turbidez (T) e à condutividade (σ).

Exemplo Prático (valores representativos na Tabela 1)

Concentração do Óleo (Co , %)	Turbidez (T , NTU)	Condutividade (σ , $\mu\text{S}/\text{cm}$)
0	10	500
20	50	400
40	100	300
60	160	200
80	220	100
100	280	50

Tabela 1: Tabela de valores exemplo da emulsão

De forma a correlacionar a concentração de óleo (Co , %) com os valores de turbidez (T , NTU) e condutividade (σ , $\mu\text{S}/\text{cm}$), optou-se por um método que compara as leituras atuais com os pontos da tabela de calibração. Os valores de turbidez e condutividade são ajustados para uma escala comum, e em seguida, calcula-se o quão próximas as leituras atuais estão

de cada ponto da tabela. A concentração de óleo é então estimada com base nos dois pontos mais próximos, dando maior peso ao ponto que está mais perto da leitura atual. Esse método, conhecido como interpolação ponderada pela distância inversa, assegura que leituras idênticas ou muito próximas a um ponto de calibração retornam a concentração correspondente com alta precisão.

2.6. Sensores e controladores

Neste subcapítulo é abordado um estudo dos sensores que serão utilizados no projeto, como comparações entre outras possíveis soluções apresentando as vantagens, as desvantagens e as razões de escolha do componente utilizado.

Por fim, apresentamos o orçamento necessário para a realização do projeto.

2.6.1. Sensor de pH

O sensor de pH é responsável pela medição do pH de um líquido. O processo é realizado através de um eletrodo de vidro, composto por uma membrana fina revestida com uma solução que contem um eletrodo de referência, geralmente feito de prata ou cloreto de prata, sensível às mudanças de pH. Quando o sensor é inserido no líquido, a interação entre os iões de hidrogénio e o eletrodo produzem uma carga elétrica, que é medida pelo sensor e convertida num valor de pH. [10]

Nome	TA	TS	PM	TR	VUS	CC	Tipo	Preço
DFRobot SEN0161- V2	3.3~5.5V	Analógica 0~3.0V	± 0.1 (25 °C)	<2min	>0.5 anos	100 cm	laboratorial	42.05€
DFRobot SEN0169- V2	3.3~5.5V	Analógica 0~3.0V	± 0.1 (25 °C)	<1min	>0.5 anos	500 cm	industrial	72€

Tabela 2: Tabela de comparação de sensores de pH

Após o estudo entre estes dois sensores, baseando-nos pelos dados da Tabela 2 apresentada, optámos pelo sensor DFRobot SEN0169-V2 (Figura 6).

Destacámos neste sensor, o seu tempo de resposta superior e um maior comprimento de cabo, que nos oferece maior flexibilidade na instalação, caso seja necessária uma relocalização da placa de ligação. Apesar da duração ser equivalente entre os sensores, o DFRobot SEN0169-V destaca-se pela capacidade de funcionar ininterruptamente. Este foi

um dos fatores determinantes para a nossa decisão. Outro fator determinante foi o facto de o tipo de sonda ser industrial, o que se adequa mais ao ambiente onde vai ser utilizado.

Por fim, apesar do custo mais elevado, consideramos que este sensor nos dá mais confiança e segurança para o nosso projeto, garantindo um desempenho consistente.[11][12]



Figura 6: Sensor de pH

2.6.2. Sensor de Condutividade elétrica

O sensor de condutividade elétrica tem como função medir a corrente elétrica presente numa emulsão. Quanto maior for a concentração de iões na sua composição maior será a condutividade elétrica.

O óleo é um mau condutor elétrico, enquanto a água quando contém iões dissolvidos, facilita a condução de corrente elétrica. Portanto, ao reduzir o óleo numa emulsão maior será a condutividade elétrica. [13]

Nome	TA	TS	PM	TR	VUS	CC	Tipo	Preço
DFRobot Gravity V2	3~5V	Analógica 0~3.4V	± 5% F.S	<2min	>0.5 anos	100 cm	laboratorial	77.55€
DFRobot Gravity V2	3.3~5V	Analógica 0~3.0V	± 5% F.S.	-	-	500 cm	industrial	211,50€

Tabela 3: Tabela de comparação de sensores de condutividade elétrica

Com base no estudo realizado sobre estes dois sensores, optámos pelo DFRobot Gravity: Medidor de Condutividade Elétrica Analógico V2 (Figura 7).

Esta escolha não se deve ao facto de o sensor ser o ideal para o projeto, pois trata-se de uma sonda laboratorial, que ficará continuamente submersa na emulsão. A melhor opção

seria o DFRobot SEN0451, mas, devido ao seu custo significativamente mais elevado (cerca de 134 euros de diferença), optámos por uma alternativa mais acessível.

Em conclusão, embora o DFRobot SEN0451 fosse a escolha mais adequada, optámos pelo DFRobot Gravity: Medidor de Condutividade Elétrica Analógico V2, uma vez que este projeto é um estudo experimental. [14][15]



Figura 7: Sensor de Condutividade Elétrica

2.6.3. Sensor de Turbidez

O sensor de turbidez é um sensor de controlo de qualidade da água, têm como função medir o conteúdo da matéria suspensa e avaliar a clareza da água. Funciona com base no princípio de dispersão de luz ou transmissão de luz.

Este sensor mede a mudança de intensidade da luz transmitida ou dispersa quando a luz passa pela água e calcula o valor da turbidez através de um algoritmo específico. O sensor é composto por um par de sensores infravermelhos: um emissor e um recetor. A tensão gerada varia em função da luz recebida, sendo a turbidez inversamente proporcional a essa tensão. Este mecanismo permite determinar a concentração de partículas dispersas numa emulsão. [16]

Nome	TA	TS	TR	Tipo	Preço
turbidez Grove	3.3~5.0V	Analógica/Digital	-	laboratorial	25.10€
DFRobot SEN0189	5.0V	Analógica 0~4.5V	<500ms	laboratorial	12.80€

Tabela 4: Tabela de comparação de sensores de turbidez

Após o estudo realizado sobre os dois sensores, optámos pelo DFRobot SEN0189 (Figura 8), porque é bastante económico, o que foi um ponto forte para nós e, também, porque não encontramos muitas opções no mercado além destes dois. Gostaríamos de ter encontrado sensores industriais mais robustos para medir turbidez, mas não conseguimos encontrar muitas alternativas. Assim, o DFRobot acabou sendo a nossa escolha, equilibrando custo e disponibilidade. [17][18]

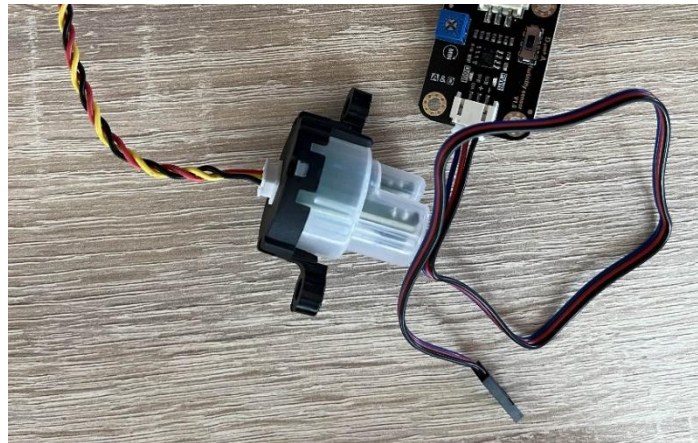


Figura 8: Sensor de Turbidez

2.6.4. Sensor Nível

O sensor de nível é responsável por medir o nível de um líquido presente num recipiente.

Nome	TA	TS	PM	TR	Tipo	Preço
FS-IR02 (SEN02)	3.3~5.0V	Digital 0V ou 5V	Binária	10~50ms	Fotoelétrica	6.38€
KIT0139	12V~36V	Analógica 4-20mA	±5% FS	100~500ms	Pressão hidrostática	48.50€
JSN SR04T- V3.0	3.3~5V	Digital	±3 mm	~100- 200ms	Ultrassônica	21.00€

Tabela 5: Tabela de comparação de sensores de nível

Após uma análise detalhada de três sensores para a monitorização do nível de emulsão nos nossos testes, optámos pelo sensor FS-IR02 (SEN02) (Figura 9). Esta escolha baseou-se na capacidade de oferecer uma indicação direta e fiável do nível da emulsão, garantindo uma maior segurança e precisão nos resultados, em comparação com as outras opções avaliadas.

Inicialmente, considerámos utilizar o sensor KIT0139. No entanto, não optámos pela sua utilização devido à sua dependência de métodos indiretos para determinar a quantidade de emulsão. Para a sua utilização, seria necessário calcular a concentração da emulsão para,

a partir daí, estimar a sua altura. Este processo seria suscetível a valores diferentes dos reais, o que nos iria comprometer a fiabilidade.

O sensor JSN SR04T-V3.0, também surgiu como uma possível alternativa. Contudo, foi excluído devido à condição da emulsão, que contém muitas impurezas como limalhas e espuma. Essas mesmas impurezas poderiam interferir no desempenho do sensor, comprometendo assim a precisão das medições.

Deste modo, o sensor FS-IR02 (SEN02) destacou-se, devido ao simples facto de operar de forma binária, retornando 1 quando está em contacto com líquido e 0 quando não está. Esta característica, permite uma determinação direta do nível de emulsão, tornando-o a escolha mais adequada ao nosso estudo. [19][20][21]



Figura 9: Sensor de Nível

2.6.5. Módulo Conversor ADS1115

Os sensores de pH, condutividade elétrica e turbidez trabalham com entradas analógicas, é necessário adicionar um conversor Analógico-Digital (ADC) para converter os sinais analógicos em digitais, para que microcontroladores com o Raspberry Pi leiam os sensores analógicos com maior precisão.

Nome	Resolução	Canais	Tensão	Comunicação	Preço
ADS1115	16 bits	4 entradas analógicas	2V~5.5V	I^2C	15,68€

Tabela 6: Características do Conversor analógico digital (ADC) ADS1115

Decidimos optar pelo controlador ADS1115 (Figura 10), pois contém 4 entradas analógicas com resolução de 16 bits, garantindo medições precisas dos sensores. Além disso,

a sua facilidade em comunicar com Raspberry Pi foi um fator determinante na nossa escolha. [22]

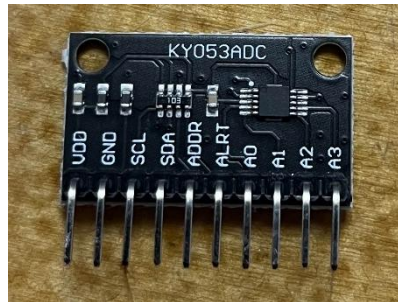


Figura 10: ADS 1115

2.6.6. Microcomputadores

Nome	CPU	RAM	Armazenamento	Sistema Operativo	Conectividade	Preço
Raspberry Pi model 5	Quad-core ARM Cortex-A76 (2.4 GHz)	4GB	Slot cartão MicroSD	Linux	Wi-fi 6	68,88€
Raspberry Pi Pico 2W	Dual-core ARM Cortex-M0+ (133MHz)	264 KB	264 KB	Bare Metal	Wi-fi (802.11n)	8.49€

Tabela 7: Tabela de comparação de Microcontroladores

O Raspberry Pi 5 (4GB) (Figura 11) foi o selecionado devido ao seu desempenho e escalabilidade para o projeto. Além disso, a necessidade de integrar quatro sensores via ADS1115 e adicionar um ecrã LCD Touch exigia um hardware mais robusto.

O seu processador Quad-core ARM Cortex-A76 (2,4 GHz), 4GB de RAM, a capacidade de suporte do Raspberry Pi OS, permitindo processar os dados dos sensores, enviá-los para o servidor e ainda exibir uma interface gráfica em tempo real, algo inviável no Raspberry Pi Pico 2W.

A conectividade do Raspberry Pi 5 (Wifi-6, USB 3.0, HDMI) juntamente com os pinos GPIO compatíveis com I^2C , garante a compatibilidade com o ADS1115 e com o ecrã LCD Touch, tornando-o assim a escolha ideal para o nosso projeto. [23][24]



Figura 11: Raspberry Pi 5

2.6.7. Raspberry Pi Touch Screen

Nome	Resolução	Compatibilidade	Preço
Raspberry Pi Touch Display 2	720 x 1280 pixels	Todos os Raspberry Pi desde o modelo 1B+, exceto série Zero	67,65€

Tabela 8: Características do Raspberry Pi Touch Screen

A seleção do Raspberry Pi Touch Display 2 (Figura 12) como ecrã tátil foi motivada, pela sua compatibilidade com o Raspberry Pi 5, oferecendo um suporte específico e otimizado, garantido uma integração confiável. Existem outros tipos de ecrãs táteis, mas a maior parte deles não oferecem suporte ao Raspberry Pi 5.[25]



Figura 12: Raspberry Pi Touch Display 2

2.6.8. Módulo de isolamento de sinal analógico e alimentação

Nome	Tensão	Entrada/Saída analógica	Preço
DFRobot DFR0504	5V	0V~5.0V	25,50€

Tabela 9: Características do Módulo de isolamento de sinal analógico e alimentação

Devido ao facto de os sensores DFRobot SEN0169-V2 (de pH) e DFRobot Gravity DFR0300 (de condutividade elétrica) causarem interferências elétricas ao serem usados no mesmo recipiente e ligados à mesma fonte de alimentação, decidimos adotar uma solução de isolamento para assegurar medições corretas. Como ambos os sensores são analógicos e fazem leituras ao mesmo tempo na mesma emulsão, a corrente que o sensor de condutividade cria acaba influenciando o sensor de pH, o que gera resultados errados e pouco fiáveis. Para resolver isso, optámos por um método que separa eletricamente os dois sensores, garantindo que cada um funcione sem afetar o outro. Para resolver esse problema, optámos pelo uso do módulo de isolamento de sinal analógico e alimentação DFR0504 da DFRobot (Figura 13).

Este módulo isola tanto o sinal analógico quanto a alimentação de cada sensor.[26]

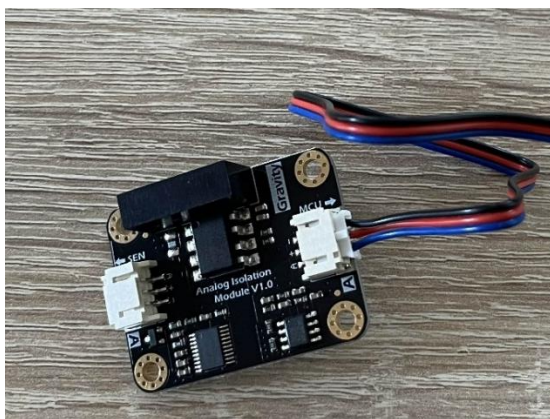


Figura 13: Módulo de isolamento de sinal analógico e alimentação

2.6.9. Buzzer

O Buzzer serve de alerta caso existam anomalias na emulsão, através de um alarme sonoro.

Nome	Tensão	Sinal	Som Output	Frequência	Preço
Grove Buzzer	3.3V~5V	Digital	$\geq 85\text{dB}$	$2300 \pm 300\text{Hz}$	1.80€

Tabela 10: Características do Buzzer

Escolhemos o Grove Buzzer (Figura 14), uma vez que funciona com sinal digital e a 3.3V, sendo o ideal para o Raspberry Pi escolhido. Desta forma não necessita de um divisor de tensão para funcionar corretamente. Além disso, acresce a vantagem de ter um preço bastante acessível. [27]



Figura 14: Buzzer

2.6.10. Fonte de Alimentação

Nome	Tensão	Corrente	Potência	Preço
Fonte de Alimentação Industrial	5V DC	7A	35W	22.19€

Tabela 11: Características da Fonte de Alimentação

Vamos utilizar esta fonte de alimentação (Figura 15), pois tem capacidade para alimentar todo o nosso circuito e inclui proteção para sobrecarga, curto-circuito e sobretensão. [33]



Figura 15: Fonte de Alimentação

2.6.11. Level Shifter

Os sensores analógicos utilizados no nosso sistema têm diferentes intervalos de tensão de saída:

- **Sensor de condutividade:** 0 ~ 3.4 V
- **Sensor de pH:** 0 ~ 3.3 V
- **Sensor de turbidez:** 0 ~ 5 V

Devido ao facto de o Raspberry Pi 5 trabalhar com níveis lógicos de 3.3 V, qualquer sinal com valor superior pode danificar as suas entradas. Assim, é necessário adaptar os sinais dos sensores, principalmente o da turbidez, que pode atingir os 5 V.

Para isso, vamos utilizar um Level Shifter (Figura 16), que permite converter sinais de 5 V para 3.3 V, garantindo compatibilidade e segurança entre os sensores e o Raspberry Pi 5.



Figura 16: Level Shifter

Para a implementação do nosso sistema é necessário um componente de cada, exceto os sensores de nível, que serão necessários três e dois módulos de isolamento de sinal analógico.

O orçamento total previsto para o desenvolvimento da *EmulsãoSmart* está estimado nos 405,52 euros. Este preço inclui todos os componentes necessários para a montagem e funcionamento do projeto.

2.7. Síntese

Neste capítulo foi abordado toda a base teórica e técnica necessária para a implementação do nosso projeto.

Iniciámos com a análise do óleo de corte Alusol ABF 10, utilizado no projeto, e comparámos com outros óleos de corte existentes.

Seguidamente, discutimos a importância do nosso projeto para a empresa em colaboração, como as vantagens que oferece.

Finalizamos com o estudo detalhado de todos os sensores e controladores utilizados no nosso sistema.

3. Metodologias

Neste capítulo é apresentada a evolução da arquitetura do sistema *EmulsãoSmart*, desde as primeiras abordagens consideradas até à solução final adotada. São descritas as diferentes metodologias exploradas e justificadas as escolhas feitas ao longo do processo de desenvolvimento.

Adicionalmente, é incluído o diagrama esquemático do sistema, onde se detalham todas as ligações entre os componentes, sensores e o microcomputador. Por fim, procede-se à análise dos consumos de corrente e das tensões associadas a cada componente, garantindo a estabilidade e segurança do circuito elétrico implementado

3.1.Arquiteturas Iniciais

Após os sensores já estarem definidos avançámos para as metodologias de aplicação, onde surgiram duas versões iniciais.

Na primeira versão do projeto (Figura 17), foi considerada a utilização de dois microcontroladores Arduino, posteriormente ligados a um Raspberry Pi, com o objetivo de realizar a leitura e processamento dos sinais provenientes dos sensores. A proposta inicial consistia na colocação de uma caixa exterior ao tanque, contendo uma amostra da emulsão em circulação contínua, assegurada por uma bomba, permitindo a monitorização dos parâmetros de forma localizada e mais acessível.

Com o Raspberry Pi iríamos programar os sensores e processar os dados, onde iriam ser apresentados num monitor, que poderia ser controlado por um teclado de forma semelhante a um computador.

No entanto, após algumas conversas com o engenheiro responsável pelo projeto, João Godinho, chegámos à conclusão que não seria a mais adequada para o nosso projeto. O sensor que nós pretendíamos utilizar, um sensor ultrassónico de pressão, não tinha a precisão desejada devido às impurezas da mistura (Figura 18) e, além disso, após a visita à empresa para observar o tanque e as condições de trabalho, verificámos que não era necessário o uso de dois Arduinos, porque iria ser tudo feito no mesmo local, com vantagem de o tornar mais portátil.

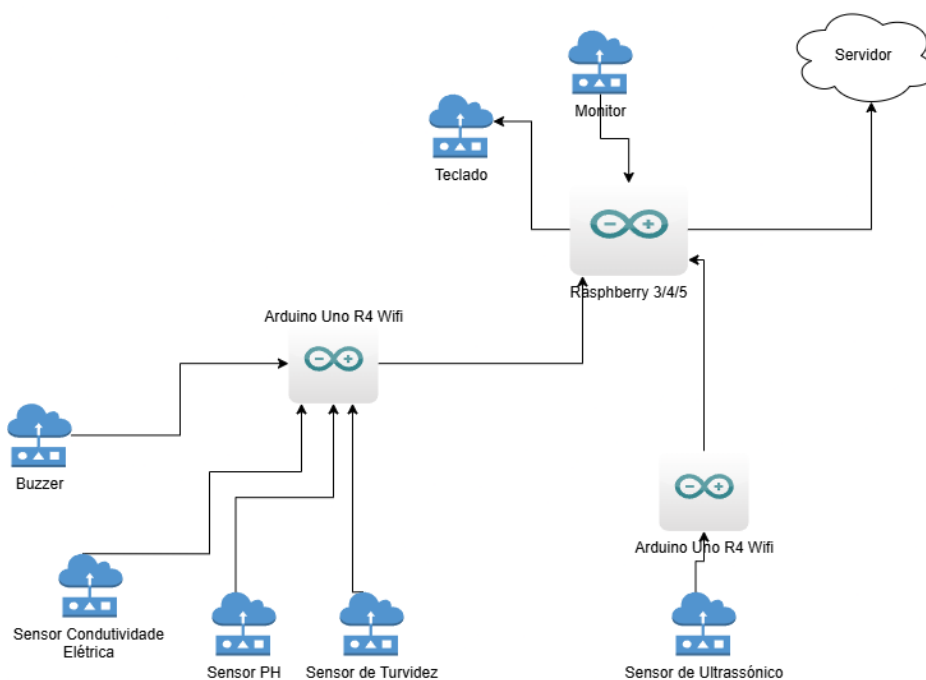


Figura 17: Arquitetura de Implementação Inicial com 2 Arduinos e 1 Raspberry Pi

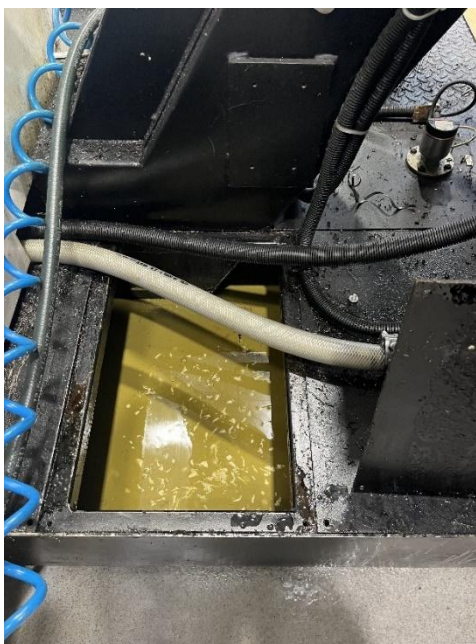


Figura 18: Emulsão com Impurezas

Com base nas conclusões tiradas na metodologia anterior desenvolvemos uma arquitetura mais simplificada (Figura 19), utilizando apenas um Arduino ligado ao

Raspberry Pi e eliminando o sensor ultrassônico de pressão e substituindo-o pelo sensor de nível.

Ainda substituímos o teclado e monitor por um ecrã tátil, pois é mais prático e intuitivo.

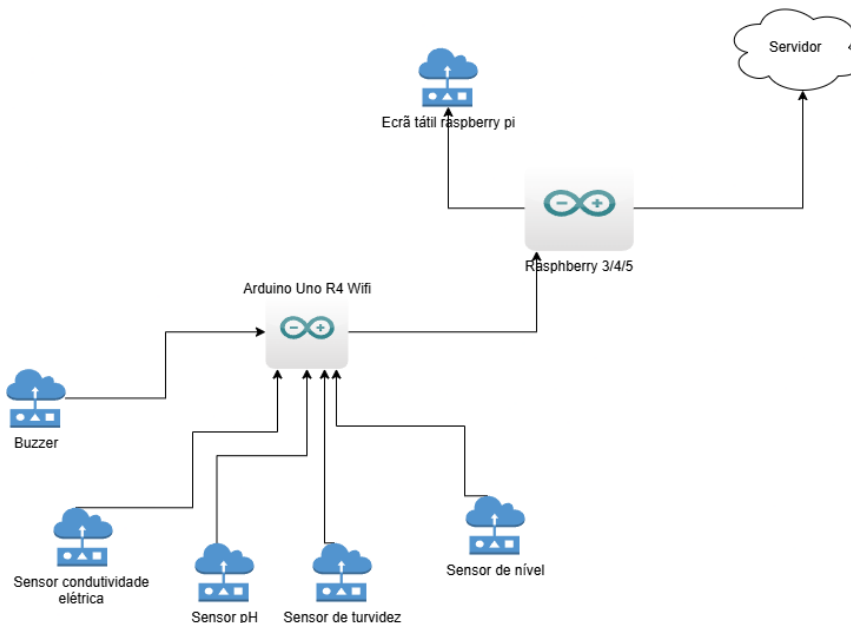


Figura 19: Arquitetura de Implementação Inicial com um Arduino/Raspberry

3.2. Arquitetura do Sistema

Após várias reuniões com os professores orientadores, analisámos as arquiteturas propostas e excluámos o uso do Arduino pois tinha mais limitações em comunicações com a web e menos capacidade de processamento.

Optámos antes pela utilização única do Raspberry Pi, uma vez que oferece todas essas características, apenas com a desvantagem de não conter entradas analógicas. Esta limitação é facilmente resolvida com um módulo ADS1115.

Desta forma, o Raspberry Pi oferece maior escalabilidade ao nosso projeto.

Decidiu-se inserir 3 sensores de nível FS-IR02 (SEN02), posicionados a 20 %, 60% e 90% da altura do tanque, por forma a monitorizar o nível de emulsão presente no mesmo. Os sensores posicionados a 20% e 90% servem de limites mínimos e máximos, respetivamente, enviando um alerta sempre que esses valores sejam ultrapassados,

prevenindo que a emulsão se encontre demasiado abaixo ou acima do limite. O sensor posicionado a 60% serve de ponto de equilíbrio, proporcionando uma estimativa do nível do líquido.

Por fim, adicionámos um Buzzer, a pedido do engenheiro Luís Godinho, para os alertas em caso de anomalias na emulsão.

Podemos ver a arquitetura final na Figura 20.

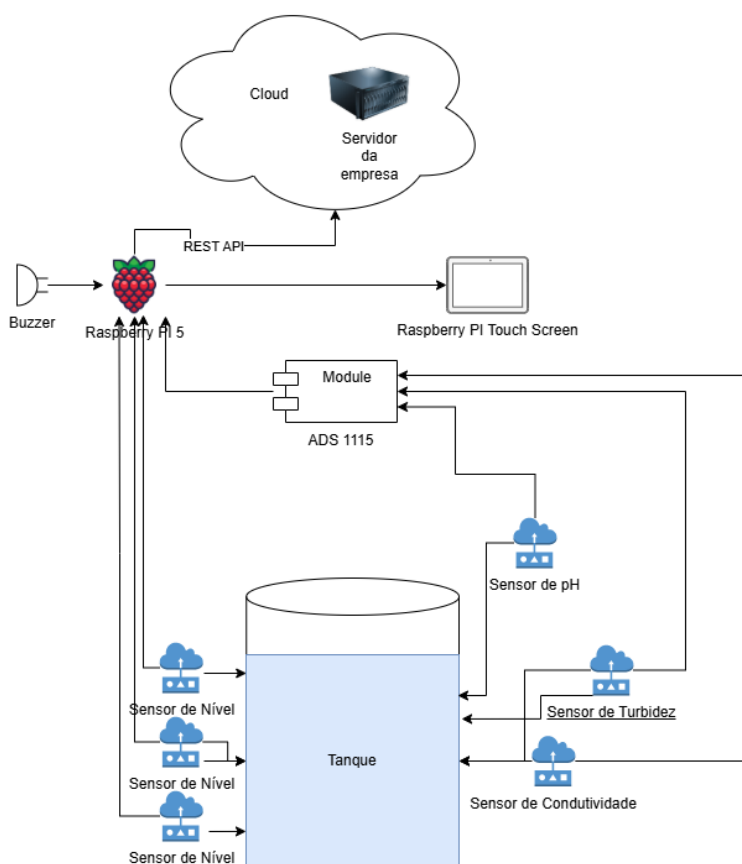


Figura 20: Arquitetura de Implementação Final

3.3. Diagrama Esquemático

Apresentamos o diagrama esquemático, Figura 21, onde estão presentes todas as ligações e componentes utilizados para um funcionamento correto e eficiente.

No Apêndice 1 é possível observar a Figura 21 em maior dimensão para melhor visualização se necessário.

Para o desenho do esquema utilizámos a aplicação Fritzing.

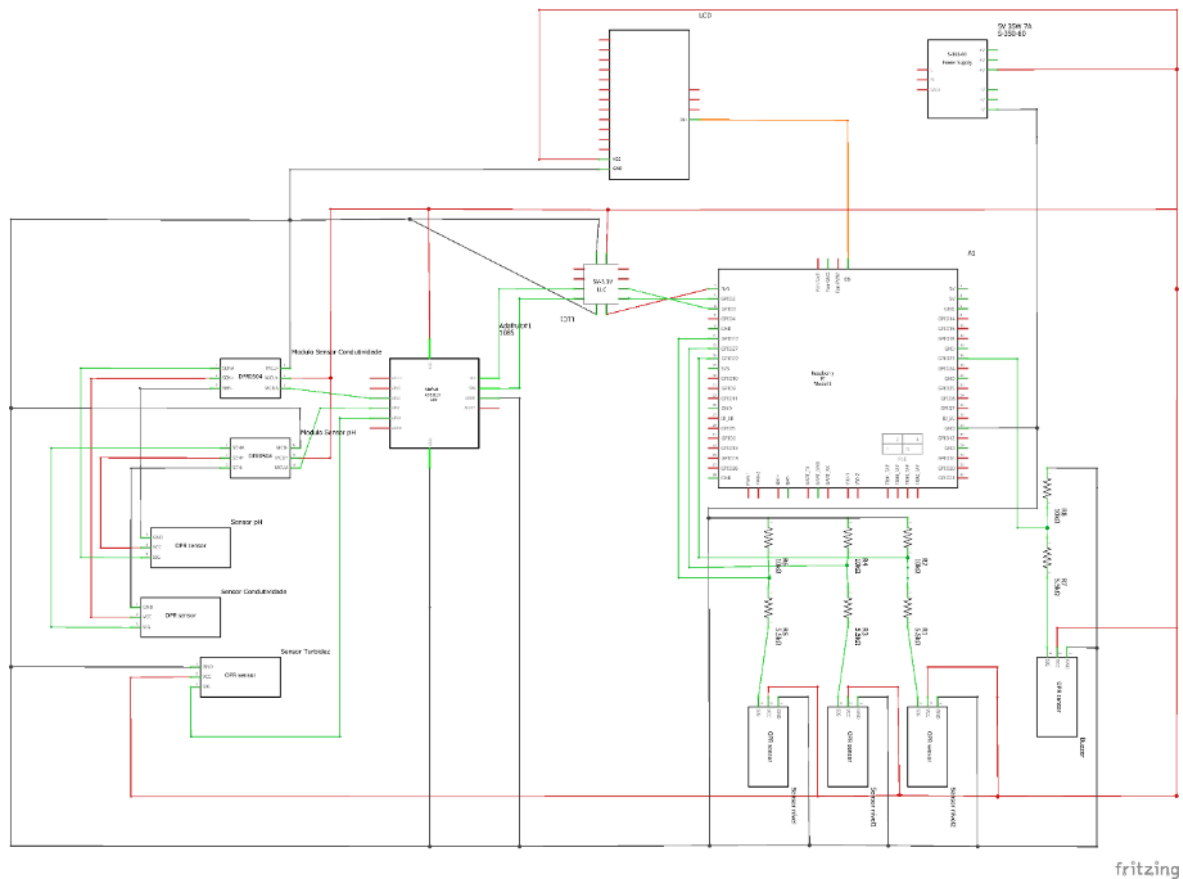


Figura 21: Diagrama Esquemático de Ligações

O circuito eletrónico utiliza o Raspberry Pi 5 como unidade central de controlo. Contém vários sensores tais como analógicos e digitais, um LCD Touch Display e um Buzzer para alertas sonoros.

O Raspberry Pi vai ser responsável pelo processamento dos dados e controlo da aplicação local. É alimentado por uma fonte de 5V/5A através da entrada USB-C, fornecendo energia para os componentes/sensores conectados numa Breadboard.

Decidimos alimentar todos os restantes componentes e sensores com uma fonte externa de 5V/7A e 35W em vez de ligar diretamente ao Raspberry Pi, por forma a evitar a instabilidade do sistema, quedas de tensão ou reinícios inesperados. Assim:

Consumo total aproximado dos sensores

- Sensor de turbidez: 500 mA
- 3× sensores de nível: $3 \times 12 \text{ mA} = 36 \text{ mA}$
- Buzzer: até 30 mA
- ADS1115: 150 mA

- 2x Módulo de isolamento (DFRobot DFR0504): $2 \times 170 \text{ mA} = 340 \text{ mA}$
- (pH e condutividade têm correntes não divulgadas, mas geralmente $< 50 \text{ mA}$ cada)
- **Subtotal** (sem pH/condutividade): $\approx 886 \text{ mA}$

Consumo do ecrã tátil

- Raspberry Pi Touch Display 2 (SC1635): 1,5 A a 2,5 A

O Raspberry Pi 5 possui apenas entradas digitais, o que torna necessário o uso de um conversor analógico-digital para conectar sensores analógicos. Para isso, foi utilizado o ADS1115.

O ADS1115 vai ser alimentado a 5V porque o sensor de turbidez tem uma tensão de saída analógica de 0 a 3,7V. Se o ADS1115 fosse alimentado a 3,3V, a sua faixa de leitura ia ser limitada aos 0-3,3V em que não ia conseguir ler corretamente os 3,7V do sensor de turbidez.

Como Raspberry Pi 5 opera com nível lógico de 3.3V nos seus pinos GPIOs e barramento I²C (SDA e SCL). Será utilizado um conversor a nível lógico de 3.3 para 5V evitando assim sobrecargas.

No caso dos sensores digitais, como os sensores de nível, será usado um divisor de tensão.

Um divisor de tensão é um circuito elétrico usado para reduzir uma tensão de entrada mais alta para um valor menor. Basicamente, divide a tensão de entrada por um fator específico para obter a tensão desejada. Esse tipo de circuito é especialmente útil quando precisamos adaptar uma tensão para ser compatível com um componente, como um microcontrolador, que só opera com tensões mais baixas.[28]

$$\frac{V_{in}}{V_{out}} = \frac{R_2}{R_2 + R_1}$$

Foi utilizado um divisor de tensão com resistências de $5.15 \text{ k}\Omega$ para R2 e $10 \text{ k}\Omega$ para R1. R2 está ligado entre o ponto de medição e o GND e R1 está ligado entre o ponto de medição e os 5V, desta maneira é possível ligar os sensores de nível ao Raspberry sem o risco de danificar o dispositivo.

3.4. Síntese

Neste capítulo, foram apresentadas as arquiteturas consideradas ao longo do desenvolvimento do projeto, bem como as decisões tomadas de modo a otimizar o sistema.

Terminámos com a apresentação do diagrama esquemático das ligações do sistema, destacando a gestão do consumo elétrico e a utilização de divisores de tensão.

4. Concessão e Desenvolvimento

Neste capítulo é descrito o processo de concepção e desenvolvimento do sistema *EmulsãoSmart*. Apresenta-se a análise dos requisitos funcionais e não funcionais, os fluxogramas de funcionamento dos sensores, as opções de comunicação com o servidor da empresa, bem como o desenvolvimento da aplicação local e a construção da maquete física do sistema.

4.1. Análise de Requisitos

Os requisitos de um sistema dividem-se, geralmente, em duas categorias principais: funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades específicas que o sistema deve executar, ou seja, as ações e comportamentos que devem ser garantidos para satisfazer as necessidades do utilizador ou da organização. Já os requisitos não funcionais referem-se a características qualitativas do sistema, como desempenho, fiabilidade, usabilidade, escalabilidade ou restrições técnicas. Ambos os tipos de requisitos são essenciais para garantir um sistema robusto, eficiente e alinhado com os objetivos do projeto.

4.1.1. Requisitos funcionais

- O sistema deve medir o pH da emulsão
- O sistema deve medir a concentração do óleo
- O sistema deve medir o nível da emulsão no tanque
- O sistema deve mostrar valores lidos numa página WEB interna
- O sistema deve mostrar os valores lidos numa aplicação local
- O sistema deve guardar os dados recolhidos numa base de dados InfluxDB
- O sistema deve alertar em caso de anomalias na emulsão

4.1.2. Requisitos não funcionais

-A concentração do óleo é medida através da combinação dos sensores de turbidez e condutividade

- O nível é medido com 3 sensores de nível posicionados em diferentes alturas do tanque
- Os sensores têm de ler dados periodicamente
- Os dados serão mostrados na aplicação em tempo real
- O tempo de resposta entre o sensor e servidor não deve exceder 1min
- Os dados são enviados em html para o servidor diariamente
- Os dados devem ser enviados diariamente para o servidor em HTML através de uma requisição GET
- A aplicação deve iniciar automaticamente após inicialização do Raspberry Pi
- A aplicação deve alertar via email o técnico responsável
- O sistema deve permitir uma manutenção simples

4.2. Fluxogramas de Funcionamento dos Sensores

Para a concessão das automações a serem realizadas no projeto desenvolveram-se fluxogramas de processo com ações face aos requisitos apresentados, conforme as figuras 22 a 24.

Com este fluxograma, Figura 22, pretendemos alertar os operados da empresa, através de um sinal sonoro e visual na aplicação local desenvolvida em caso de um pH abaixo do limite estipulado.

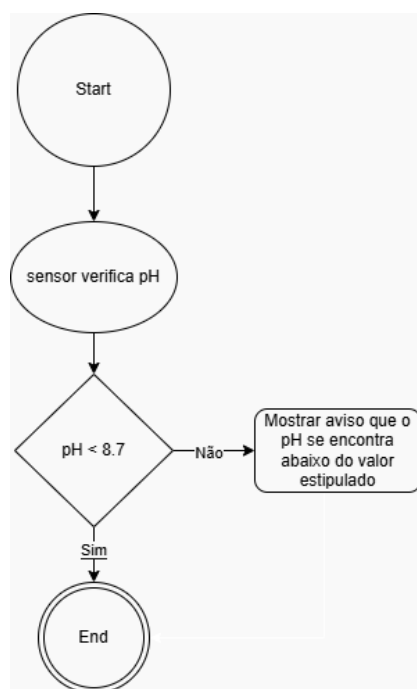


Figura 22: Fluxograma de controlo de pH

Com este fluxograma, Figura 23, pretendemos alertar os operadores da empresa, através de um sinal sonoro e visual na aplicação local desenvolvida em caso de uma concentração de óleo fora do intervalo estipulado, calculados na combinação dos valores lidos pelos sensores de turbidez e condutividade elétrica.

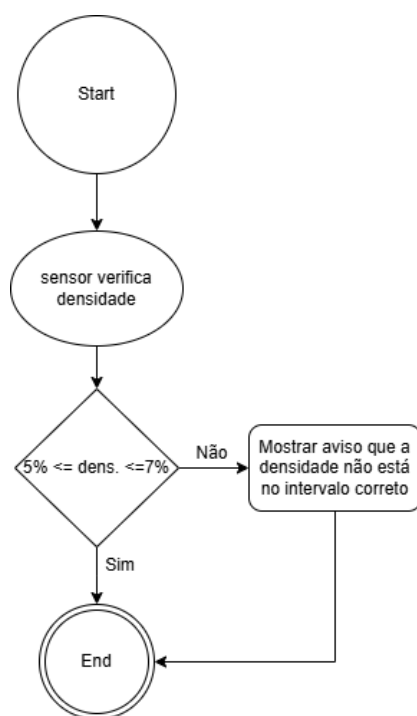


Figura 23: Fluxograma de controlo da Concentração do Óleo

Com este fluxograma, Figura 24, pretendemos alertar os operadores da empresa, através de um sinal sonoro e visual na aplicação local desenvolvida em caso do volume de líquido se encontrar fora do intervalo estipulado.

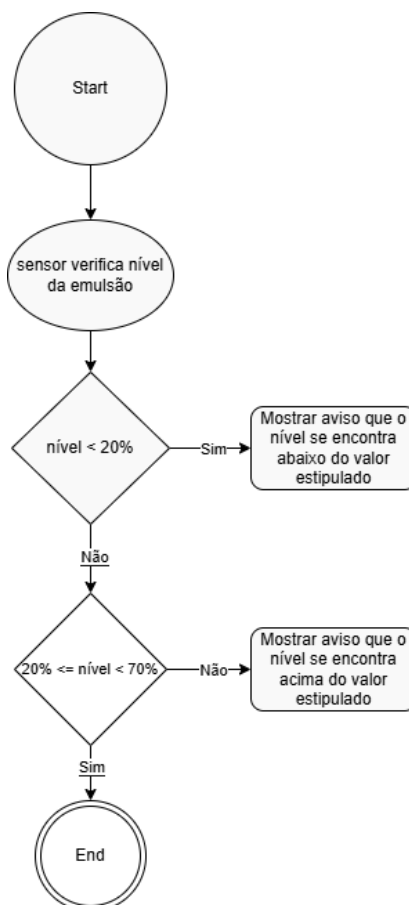


Figura 24: Fluxograma de controlo do nível da emulsão

4.3. Comunicação com o servidor

Para a comunicação entre o nosso Raspberry Pi e o servidor interno da empresa, com o objetivo de enviar os dados lidos através dos sensores, existem vários protocolos possíveis.

De seguida, apresentam-se algumas alternativas viáveis para estabelecer a comunicação entre o sistema desenvolvido e o servidor interno da empresa, analisando as suas principais características, vantagens e desvantagens.

4.3.1. Mosquitto (MQTT)

O MQTT é um protocolo de comunicação baseado no modelo *publish/subscribe*, que permite que um cliente publique mensagens enquanto um servidor (*broker*) gere a distribuição dessas mensagens aos clientes subscritos. Neste modelo, um emissor envia

dados para um determinado tópico, ao qual um ou mais recetores estão associados. Assim, sempre que uma nova mensagem é publicada nesse tópico, os recetores recebem automaticamente a informação, sem necessidade de a solicitar diretamente.

Vantagens:

- Baixo consumo de recursos;
- Alta confiabilidade;
- Comunicações Bidirecionais.

Desvantagens:

- Segurança;
- Dependência de um broker. [29]

4.3.2. WebSocket

Os *websockets* permitem uma comunicação interativa bidirecional entre o navegador e o servidor. Com esta API é possível enviar mensagens para o servidor e receber respostas sem necessidade de fazer um novo pedido.

Vantagens:

- Comunicação bidirecional;
- Estável;
- Bom suporte em navegadores e servidores.

Desvantagens:

- Não suporta controlo de fluxo, ou seja, quando as mensagens chegam a uma velocidade superior à que a aplicação consegue processar, pode causar o preenchimento da memória do dispositivo, levando a possíveis falhas ou lentidão;
- Pode resultar num uso elevado do processador, especialmente em cenários com grande volume de mensagens ou ligações ativas, o que pode afetar o desempenho geral do sistema.[30]

4.3.3. HTTP

O HTTP é um protocolo da camada de aplicação para transmissão de dados, como o HTML.

Segue um modelo de cliente-servidor, onde um cliente abre uma ligação, executa uma requisição e espera uma resposta. [31]

Vantagens:

- Menor uso de recursos;
- Latência reduzida;
- Menor congestão na rede;
- Permite o envio em sequência de pedidos e respostas.

Desvantagens:

- Ligação ponto-a-ponto;
- Não otimizado para dispositivos móveis;
- Troca de dados não fiável. [32]

O protocolo de comunicação utilizado no nosso sistema é o HTTP, uma vez que é o protocolo utilizado pela empresa na sua plataforma Web. Após uma reunião com o engenheiro João Almeida, do departamento informático da empresa Aníbal H. Abrantes, decidimos manter o protocolo utilizado, desta forma torna mais fácil a comunicação do nosso Raspberry com o servidor já implementado.

4.4. Desenvolvimento da Aplicação Local

Para ajudar na monitorização, foi desenvolvida uma aplicação local em Python, usando a biblioteca *Tkinter*, de forma intuitiva e simplificada para ajudar o operador nas suas tarefas, o que permite visualizar o estado da emulsão em tempo real, com acesso a gráficos de estatísticas e com alertas em caso de anomalias.

Inicialização da aplicação

O Raspberry Pi será configurado para arrancar em modo Kiosk, o que permite iniciar o sistema diretamente na nossa aplicação. Desta forma, o ecrã LCD apresenta exclusivamente essa aplicação, impedindo o acesso a outras funcionalidades do sistema.

Leitura e Exibição de Dados em Tempo Real

A nossa aplicação apresenta os dados lidos pelos sensores em tempo real, como os valores de pH, concentração do óleo e o nível de emulsão no tanque.

Armazenamento de dados

A aplicação guarda os dados dos sensores, a cada 30 segundos, numa base de dados SQLite, contendo os valores lidos e a hora em que os dados foram adquiridos.

Escolhemos o SQLite devido à sua simplicidade e baixo consumo de recursos. Assim desta maneira não irá sobrecarregar muito o nosso sistema.

Podemos ver, na Figura 25, um print da tabela com alguns dados guardados.

<u>id</u>	timestamp	ph	nível	oleo
Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	2025-05-13 16:30:0	6.96	50.27	4.82
2	2025-05-13 16:30:30	6.99	50.35	5.01

Figura 25: Tabela da base de dados com os valores guardados

Comunicação com o servidor

Para permitir o acesso aos dados recolhidos, a aplicação utiliza o protocolo HTTP, conforme mencionado na seção 4.3.3. A aplicação implementa um servidor web, utilizando o *framework* Flask em Python, que disponibiliza um *endpoint* “/sensors”. Este *endpoint* devolve os valores medidos de pH, concentração de óleo e nível da emulsão em formato text/HTML. O servidor interno da empresa foi configurado para realizar requisições GET diárias a este *endpoint*, coletando os dados diretamente do Raspberry Pi.

Como o endereço IP do servidor da empresa pode sofrer alterações, se fosse a nossa aplicação a enviar pedidos POST para o servidor deles, teríamos de atualizar o nosso código sempre que o IP mudasse. No entanto, ao ser a empresa a enviar o pedido GET para o IP do nosso Raspberry Pi — que é estático — torna-se muito mais simples e evita a necessidade de alterar constantemente o nosso código.

Acesso remoto via VPN

Para permitir o acesso remoto aos dados recolhidos, foi instalada uma VPN utilizando a ferramenta Tailscale. Esta solução permite aceder ao *endpoint* da aplicação, mesmo fora da rede interna da empresa. Com o Tailscale, basta instalar a aplicação no dispositivo pretendido e iniciar sessão com a conta autorizada para visualizar os dados da aplicação de forma segura e prática, sem necessidade de configurações de rede adicionais.

Serviço Email e envio de relatórios

Para o envio dos relatórios diários, Figura 26, o sistema inclui um serviço Email, utilizando o protocolo SMTP (smtp.gmail.com, porta 587). Este serviço permite-nos notificar o responsável ao final do dia acerca da qualidade da emulsão, como o máximo e mínimo atingidos desse mesmo dia como também os valores da hora do envio do email.

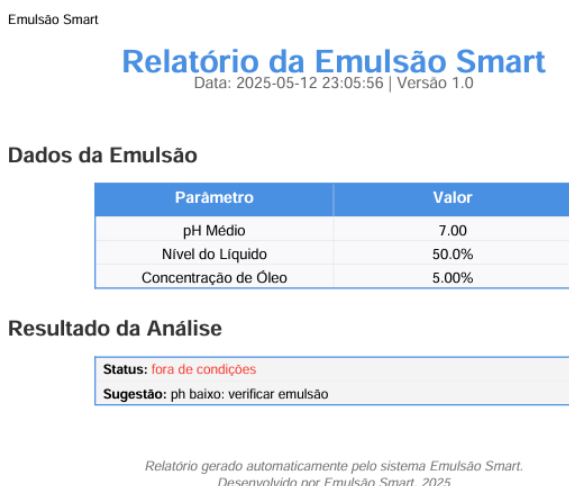


Figura 26: Relatório via email

Interface da aplicação

A interface gráfica da aplicação foi projetada para facilitar a monitorização da emulsão de óleo de corte, oferecendo uma experiência visual intuitiva e funcional para os operadores da empresa Aníbal H. Abrantes.

A *Dashboard* exibe os valores de pH, concentração de óleo e nível da emulsão em três quadrados informativos, acompanhados de um indicador de estado no canto superior direito, que sinaliza condições críticas da emulsão, como "pH alto" ou "nível baixo", com recomendações de ação. Além disso, a interface inclui botão de navegação que permite ao

operador aceder a um menu, Figura 28, com vários botões que acedem as restantes funcionalidades da aplicação, como por exemplo a de estatísticas e a visualização esquemática do tanque.

A Figura 27 ilustra a *Dashboard* principal da aplicação, destacando os quadrados informativos, o indicador de estado e o botão de menu.

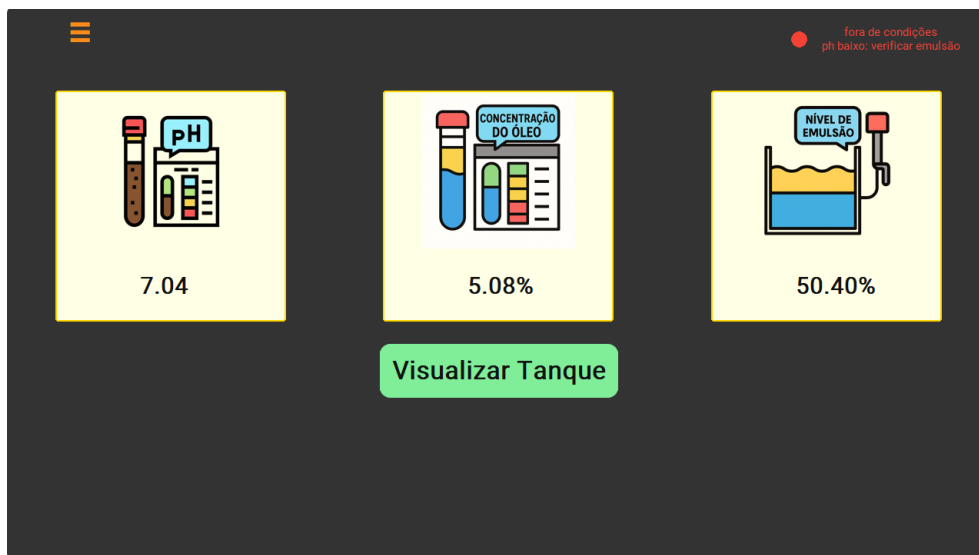


Figura 27: Dashboard principal da aplicação EmulsãoSmart

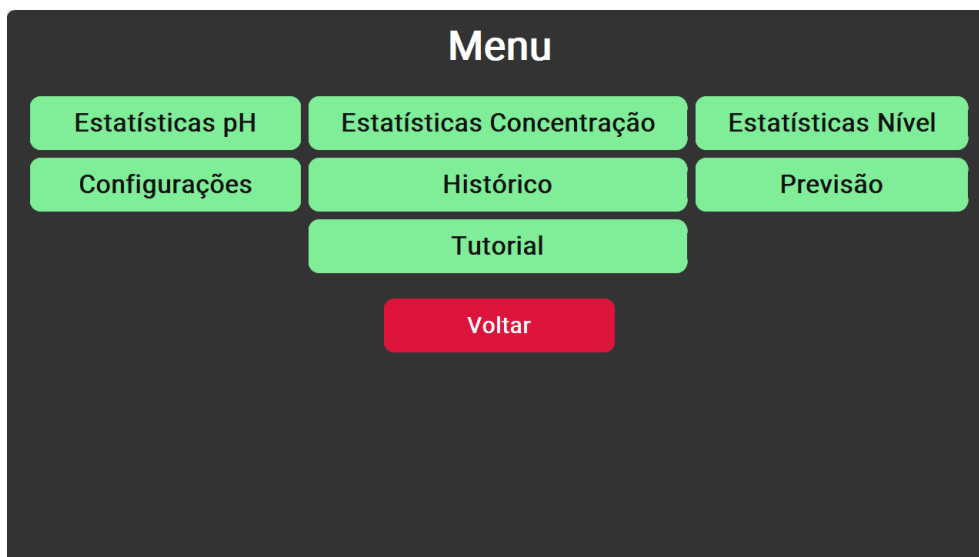


Figura 28: Página do Menu

A aplicação inclui alertas visuais no canto superior direito (figuras 29 a 33), que se irão encontrar a vermelho caso os valores não se encontrem nos parâmetros desejados. Estes são acompanhados por uma mensagem de ajuda com o objetivo de orientar o operador na resolução do problema.

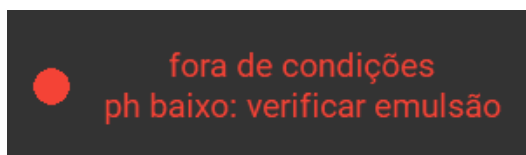


Figura 29: Alerta de pH baixo

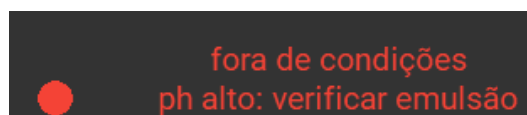


Figura 30: Alerta de pH elevado

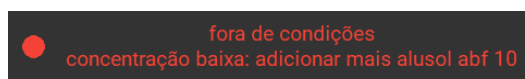


Figura 31: Alerta de concentração baixa

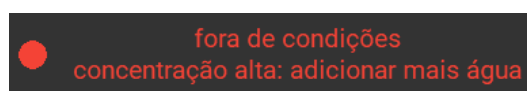


Figura 32: Alerta de concentração alta

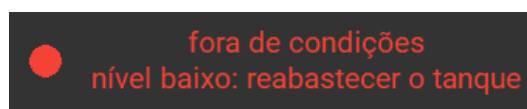


Figura 33: Alerta de nível de emulsão baixa

Caso se encontrem dentro dos parâmetros também ira ser apresentada uma mensagem no canto superior direito a verde, a informar que tudo se encontra dentro dos parâmetros indicados, como mostra a Figura 34.

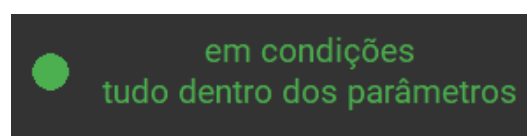


Figura 34: Mensagem informativa dos valores dentro dos parâmetros

Além disso, conta com um ecrã para a visualização de estatísticas, como podemos ver nas figuras 35, 36 e 37, onde podemos ver a evolução dos diferentes parâmetros monitorizados apresentados na *Dashboard* principal.

Para a visualização das estatísticas utilizámos um gráfico de linha com marcadores circulares nos pontos de dados, onde apenas mostra as últimas 50 leituras, deste modo fica mais fácil a compreensão dos valores apresentados no gráfico.

Ao selecionarmos o círculo pretendido, podemos ver que valores estão associados a esse ponto, como vemos na Figura 38.



Figura 35: Página "Estatísticas do nível do líquido"

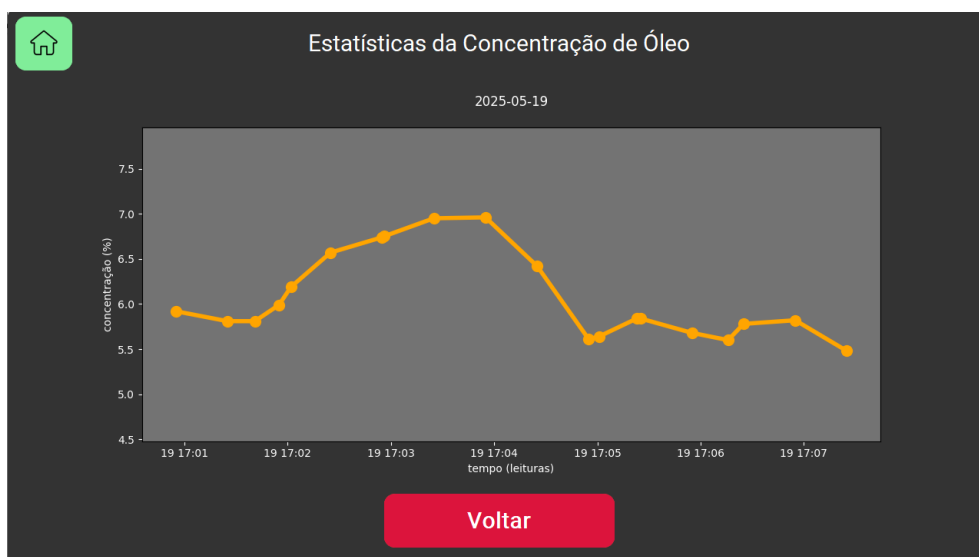


Figura 36: Página "Estatísticas da Concentração do Óleo"

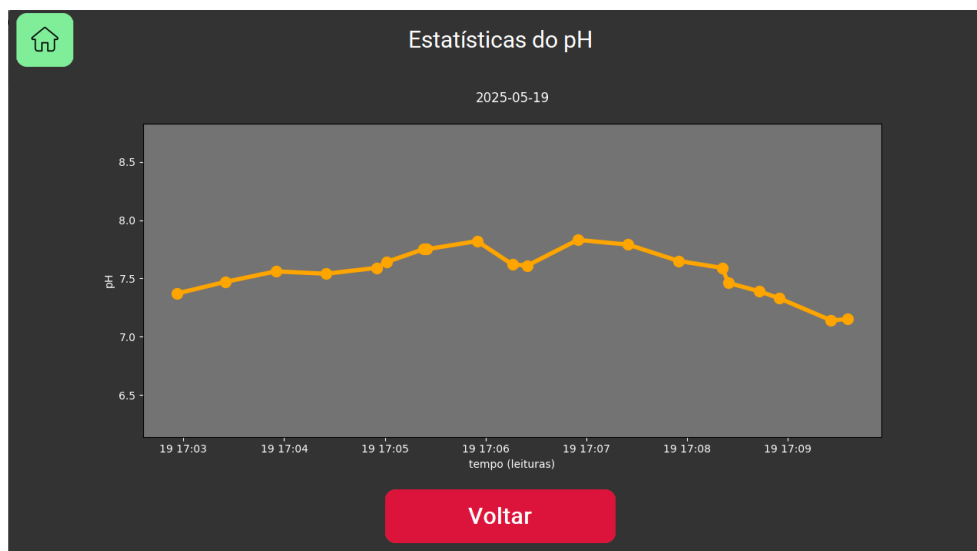


Figura 37: Página "Estatísticas do pH"

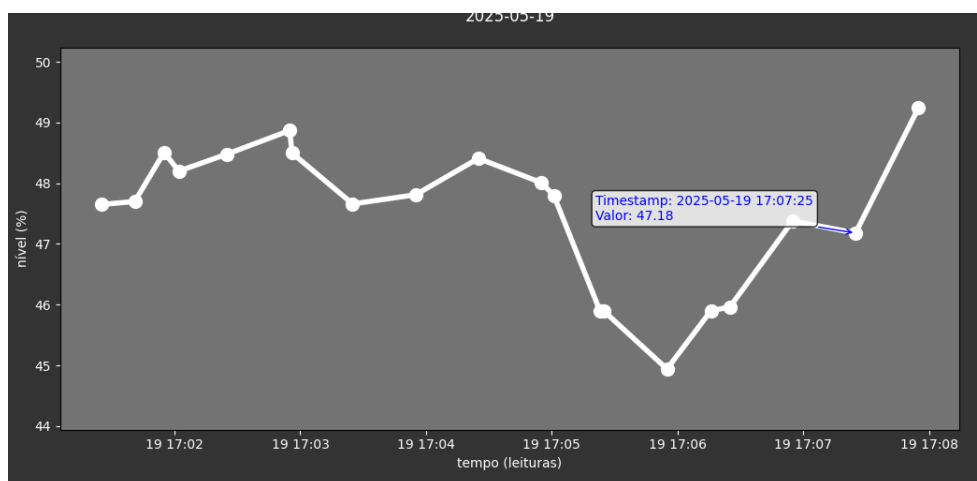


Figura 38: Visualização dos valores em certo ponto no gráfico

Esta funcionalidade facilita aos operadores a análise da emulsão em tempo real, possibilitando a descoberta de tendências e anomalias na mistura.

A aplicação ainda conta com a opção “Visualizar Tanque”, onde é apresentado uma demonstração do tanque com os sensores de nível posicionados a diferentes alturas, como podemos ver na Figura 39. Esta visualização permite compreender a altura atual do líquido presente no tanque.

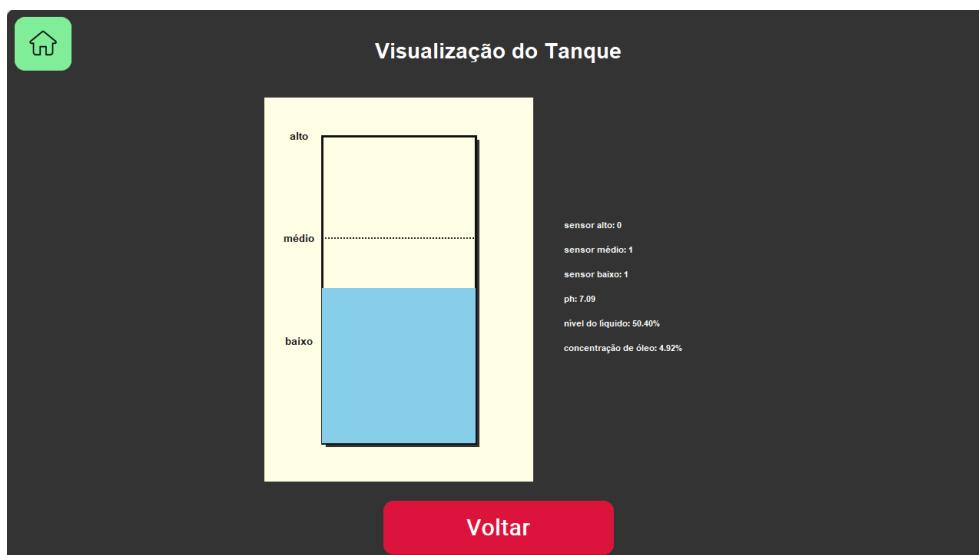


Figura 39: Página "Visualização do Tanque"

Em caso de dificuldades na compreensão da aplicação, o utilizador pode recorrer ao botão “Tutorial” presente no menu, que ao selecionar é apresentado um tutorial que explica o funcionamento da aplicação de forma clara e acessível, apresentado na Figura 40.



Figura 40: Página “Tutorial”

A aplicação contém uma página de definições, Figura 41, onde pode ser acedida no menu.

Figura 41: Página “Configurações”

Nesta página, é possível controlar os dados que são enviados via email, como também a hora em que é enviado através de um formulário.

Ao guardarmos os dados inseridos no formulário, através do botão “Guardar”. Esses dados são guardados num ficheiro *json*, com o nome “*config.json*” (Figura 42).

```
{
  "config.json" > schedule_time
1  {
2    "sender_email": "rafaelturma@gmail.com",
3    "app_password": "lvhj onpm zaoe vugz",
4    "recipient_email": "rafaelturma@gmail.com",
5    "subject": "Relat\u00f3rio Di\u00e1rio - Emuls\u00e3o Smart",
6    "body": "Segue em anexo.",
7    "schedule_time": "23:00"
8  }
```

Figura 42: Dados de email guardados no "config.json"

Para testarmos as funcionalidades da aplicação antes de ler os valores dos sensores físicos, criámos um formulário na página das definições para introduzirmos manualmente os dados que queremos que sejam apresentados na *Dashboard* principal. Desta forma, foi possível testarmos as mensagens de alerta, os dados guardados na base de dados e também os relatórios enviados via email.

Ainda nos botões do canto superior esquerdo, encontramos um botão com um livro que ao selecionarmos nos leva para a página do “Histórico Semanal”.

Nesta página podemos ver os dados máximos e mínimos que os sensores atingiram nos dias de cada semana, como vemos na Figura 43.



Figura 43: Página “Histórico Semanal”

A aplicação também contém uma página de previsão do estado da emulsão caso a mesma não seja alterada ou mexida.

Foi desenvolvida para prever os valores de pH e concentração do óleo, com base nos últimos 1000 dados guardados na base de dados. Utilizando uma regressão polinomial, o sistema prever o estado da emulsão nas próximas 24 horas, permitindo a monitorização proativa e manutenção da qualidade de emulsão.

Podemos ver a previsão na Figura 44.

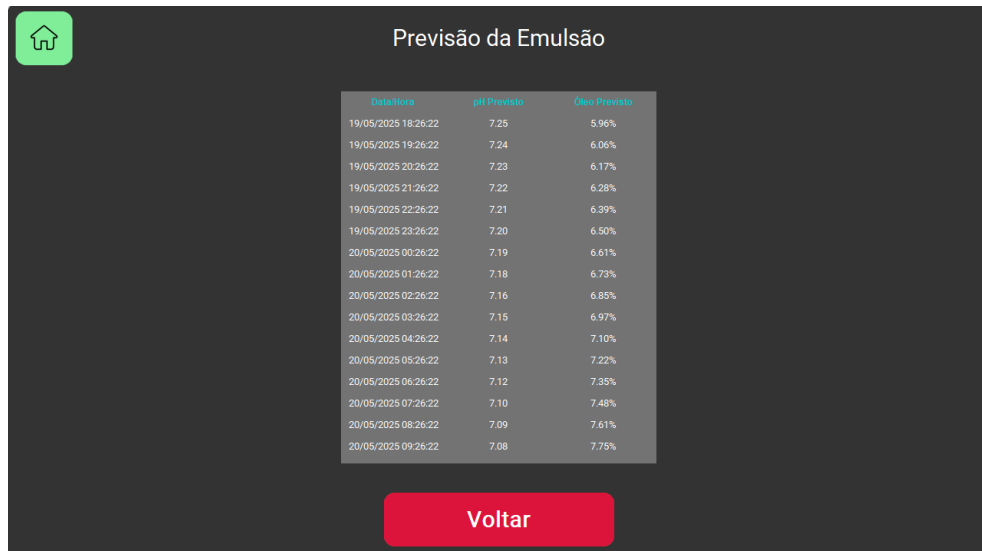


Figura 44: Página "Previsão da Emulsão"

4.5. Desenvolvimento do Sistema

Neste subcapítulo vamos apresentar todas as etapas do desenvolvimento do nosso sistema.

4.5.1. Instalação do Software

Iniciámos o desenvolvimento do sistema com a instalação do Sistema Operativo no nosso Raspberry Pi 5, o Raspberry Pi OS (Figura 45), através do cartão de memória micro SD como unidade de armazenamento.

Após a instalação procedemos a instalação de todos os pacotes necessários para garantir o correto funcionamento da nossa aplicação.

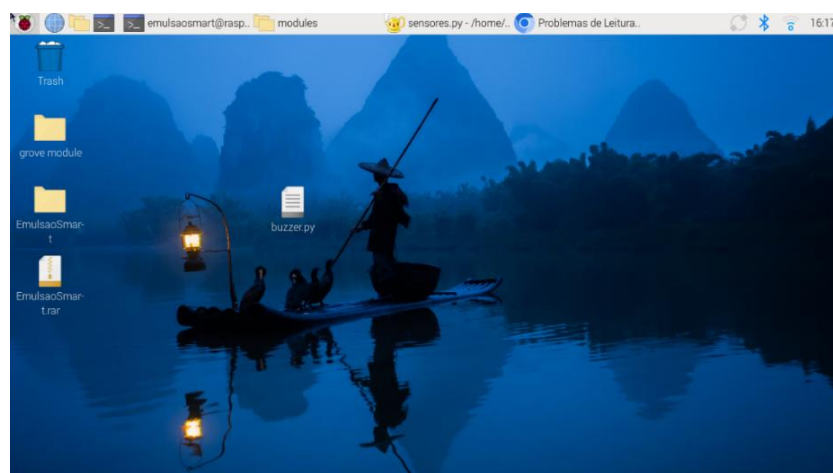


Figura 45: Sistema Operativo Raspberry Pi OS

4.5.2. Montagem dos componentes

Iniciámos a montagem dos componentes pelo Cooler do Raspberry e pelo LCD (ver Figura 46).



Figura 46: LCD com o Raspberry Pi e Cooler

De seguida, procedemos à montagem do Buzzer, realizando os testes necessários para verificar o seu funcionamento.

Após os verificarmos o correto funcionamento do Buzzer, passámos para a montagem da fonte de alimentação e as resistências utilizadas para a ligação dos sensores de nível ao Raspberry Pi. Foi utilizado um voltímetro para verificação dos valores de tensão, garantindo que tudo se encontrava a funcionar corretamente antes de passar para a montagem dos sensores de nível.

Com tudo a funcionar corretamente, e seguimos para a montagem do Level Shifter e do ADS1115, realizando novamente os devidos testes com o voltímetro. De seguida, procedemos à montagem dos sensores de ph, turbidez e condutividade e realizámos os respetivos testes de verificação do seu funcionamento.

Para os testes dos sensores, utilizámos um código à parte antes de implementarmos na nossa aplicação, conforme ilustrado na Figura 47.

```
venv) emulsaosmart@raspberrypi1:~/Desktop/grove module $ python3 ads.py
H: 4.78 (V=1.53 V), Turbidez: 18.6 NTU (V=0.07 V), Condutividade: 36.0 uS/cm (V=0.05 V)
H: 4.78 (V=1.53 V), Turbidez: 18.7 NTU (V=0.07 V), Condutividade: 35.9 uS/cm (V=0.05 V)
H: 4.78 (V=1.53 V), Turbidez: 20.5 NTU (V=0.08 V), Condutividade: 35.9 uS/cm (V=0.05 V)
H: 4.78 (V=1.53 V), Turbidez: 21.0 NTU (V=0.08 V), Condutividade: 36.0 uS/cm (V=0.05 V)
H: 4.78 (V=1.53 V), Turbidez: 20.8 NTU (V=0.08 V), Condutividade: 35.9 uS/cm (V=0.05 V)
H: 4.78 (V=1.53 V), Turbidez: 20.3 NTU (V=0.08 V), Condutividade: 36.0 uS/cm (V=0.05 V)
H: 4.78 (V=1.53 V), Turbidez: 19.5 NTU (V=0.08 V), Condutividade: 35.8 uS/cm (V=0.05 V)
H: 4.78 (V=1.53 V), Turbidez: 20.9 NTU (V=0.08 V), Condutividade: 36.0 uS/cm (V=0.05 V)
H: 4.78 (V=1.53 V), Turbidez: 20.3 NTU (V=0.08 V), Condutividade: 35.9 uS/cm (V=0.05 V)
H: 4.78 (V=1.53 V), Turbidez: 20.8 NTU (V=0.08 V), Condutividade: 36.0 uS/cm (V=0.05 V)
H: 4.78 (V=1.53 V), Turbidez: 20.3 NTU (V=0.08 V), Condutividade: 36.1 uS/cm (V=0.05 V)
H: 4.78 (V=1.53 V), Turbidez: 19.6 NTU (V=0.08 V), Condutividade: 35.9 uS/cm (V=0.05 V)
H: 4.78 (V=1.53 V), Turbidez: 20.2 NTU (V=0.08 V), Condutividade: 35.9 uS/cm (V=0.05 V)
H: 4.78 (V=1.53 V), Turbidez: 19.6 NTU (V=0.08 V), Condutividade: 36.0 uS/cm (V=0.05 V)
```

Figura 47: Resultados dos testes dos sensores

Por fim, após todos os testes bem-sucedidos, finalizámos a montagem do sistema. Na Figura 48, podemos ver o nosso sistema completo fora da maquete.

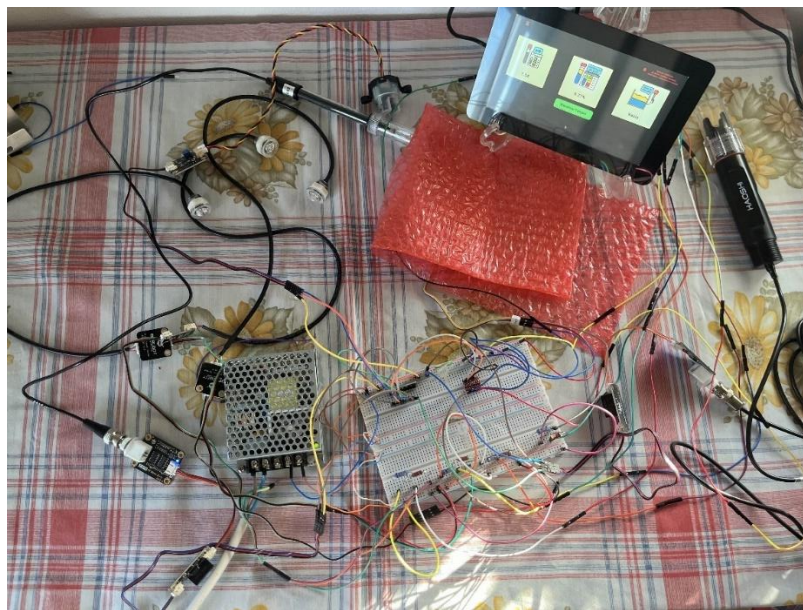


Figura 48: Montagem final do sistema sem maquete

Com a montagem do sistema completo verificamos que estava tudo a funcionar corretamente e adicionámos os valores recolhidos pelos sensores à nossa aplicação, como podemos observar na Figura 49.

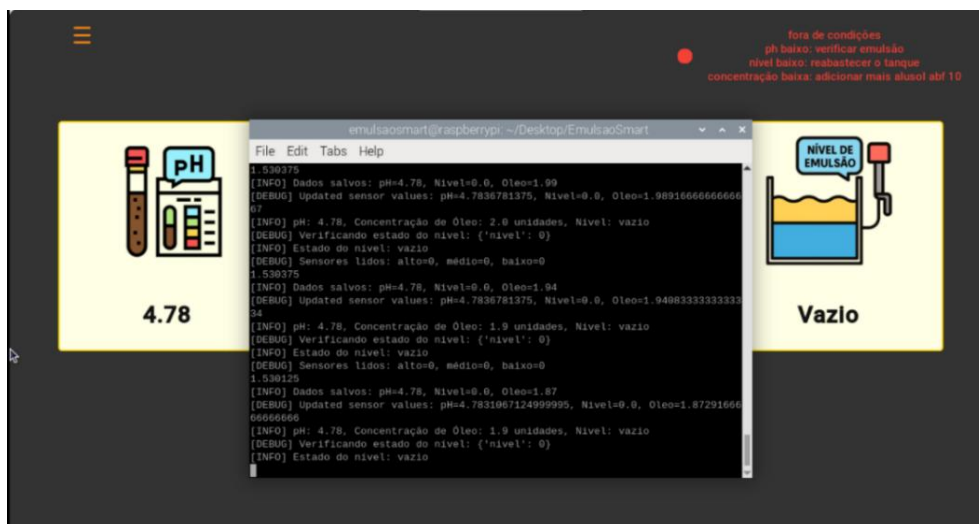


Figura 49: Valores dos sensores na aplicação

Após a nossa aplicação já estar a receber os valores obtidos pelos sensores, contruímos uma maquete de teste, de maneira a idealizar o pretendido antes de seguirmos para a maquete final.

Podemos ver a maquete nas figuras 50 e 51.

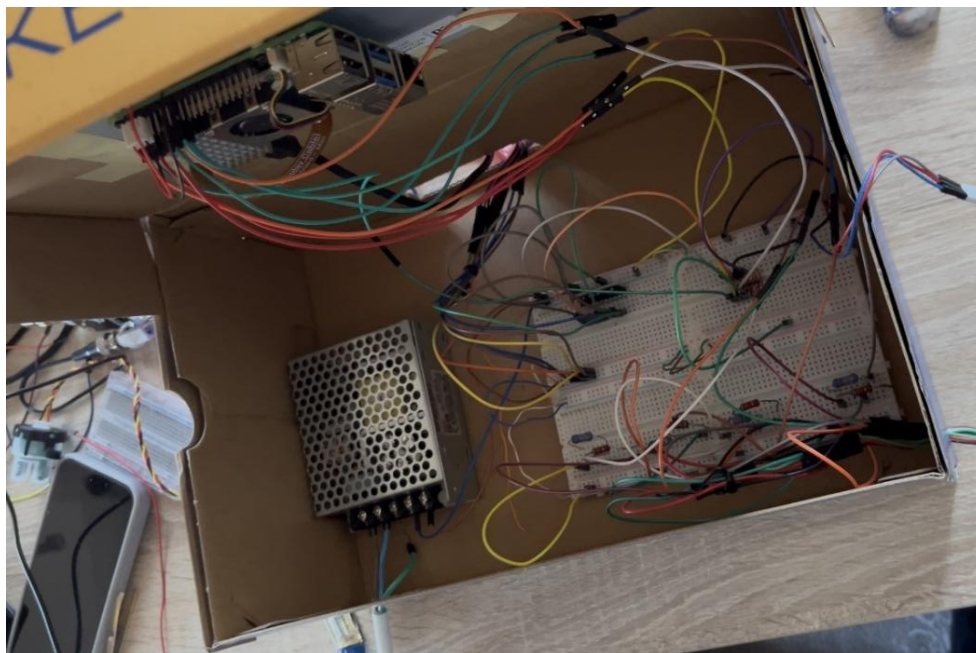


Figura 50: Interior da Maquete de teste



Figura 51: Exterior da Maquete de Teste

Já com todo o sistema idealizado, demos início ao desenvolvimento da maquete final.

Primeiramente, passámos circuito da Breadboard para uma placa PCB, soldando as ligações na placa de maneira mais profissional. (figuras 52 e 53)

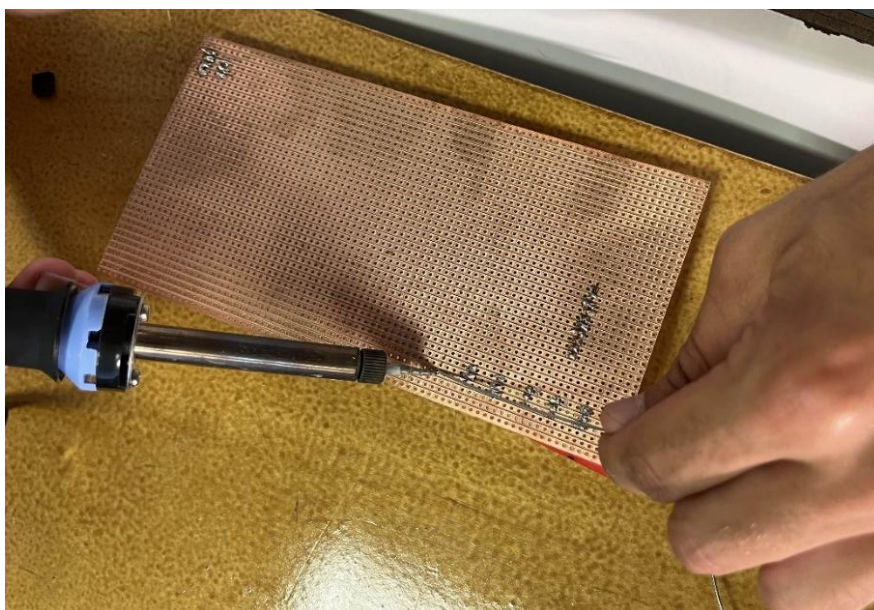


Figura 52: Processo de soldagem

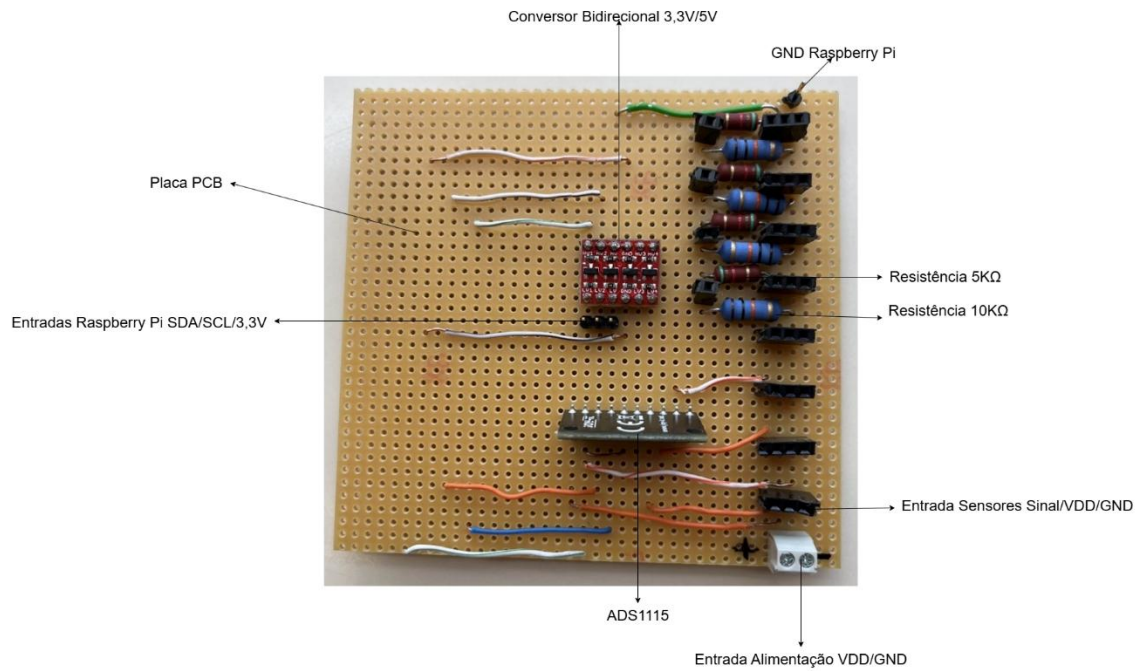


Figura 53: Placa PCB com ligações soldadas e sua legenda

Após a conclusão da soldagem das ligações, testamos todos os componentes e a aplicação de modo a verificar o correto funcionamento de todo o sistema.

Finalmente testado e a funcionar corretamente, começámos a cortar e a furar a caixa de eletricidade, onde vão ser inseridos todos os componentes do sistema. (figuras 54 e 55)



Figura 54: Processo de corte



Figura 55: Processo de furação

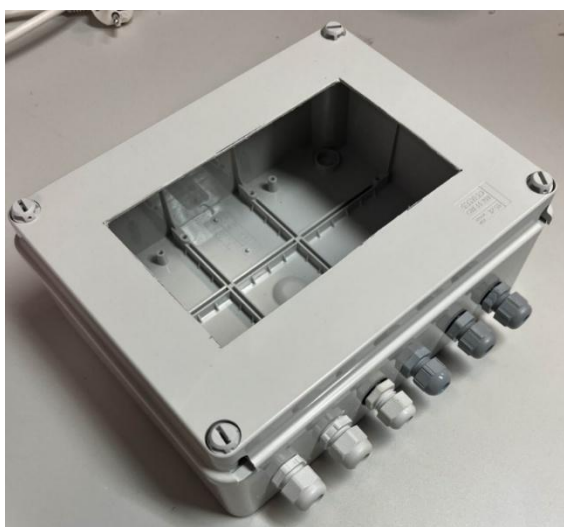


Figura 56: Caixa da maquete final cortada e furada

Para a alimentação do nosso circuito, usámos um conector de entrada de três “pinos macho” e um botão *on/off*. Tornando assim facilitador durante o transporte e ao desligar ou ligar o nosso sistema.

Para proteger o nosso circuito de possíveis sobrecargas ou curto-circuitos, adicionámos também um fusível, Figura 57. Este funciona como um dispositivo de segurança, que caso haja um curto-circuito ou sobrecarga este é que queima, deixando assim o circuito aberto e não danificado. [34]



Figura 57: Fusível

Como a empresa Aníbal H. Abrantes não dispõe de ligação WiFi, teríamos de passar um cabo Ethernet para dentro da nossa caixa. De modo a facilitar o transporte e a própria conexão, decidimos optar pela mesma solução da alimentação e instalar um conector Ethernet fêmea.

Deste modo, basta ter um cabo Ethernet e ligamos diretamente ao conector, não tendo um cabo a atrapalhar o transporte.

Na Figura 58, podemos observar todos os conectores e fusível inseridos na caixa.

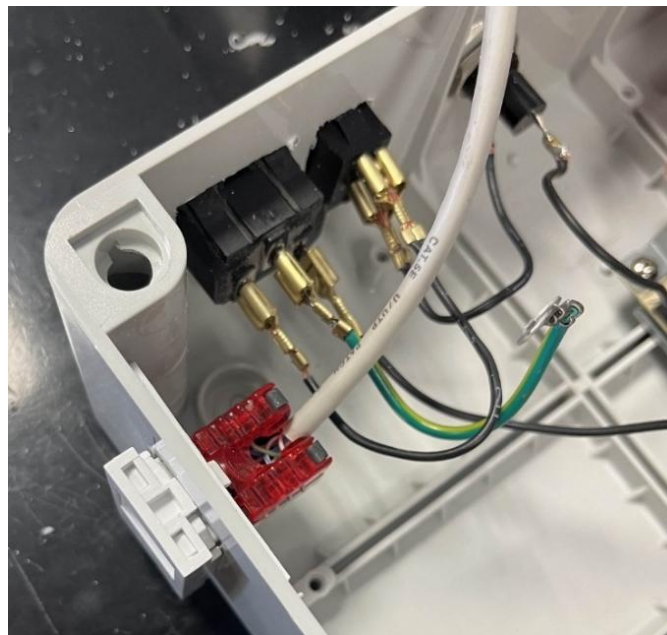


Figura 58: Conectores de Alimentação e Ethernet e Fusível inseridos na caixa

Para minimizar a quantidade de cabos exteriores, optámos também por usar uma barra de junção (Figura 59), que é “alimentada pela fonte de alimentação”, para ligar o transformador do Raspberry Pi.



Figura 59: Barra de Junção

Na Figura 60 encontramos a organização da parte interior da caixa.

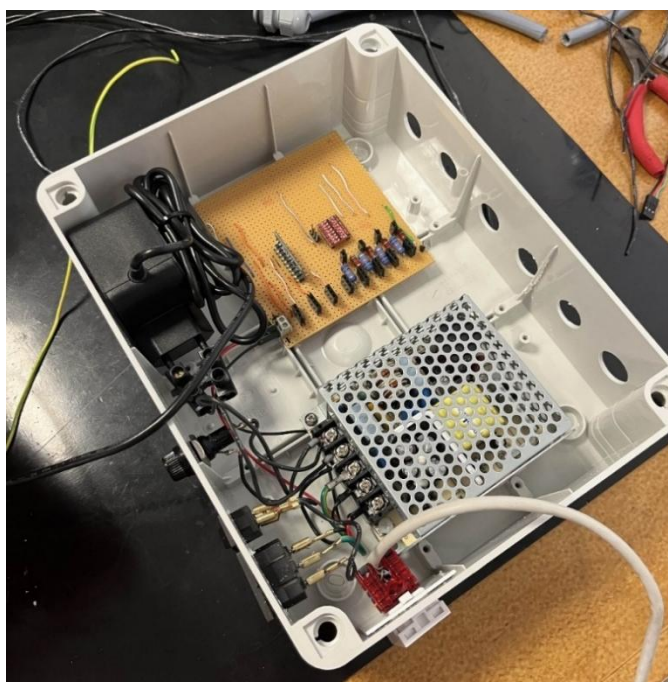


Figura 60: Alimentação e Ethernet Finalizados

Seguimos para a inserção do LCD na parte superior da caixa, como podemos ver na Figura 61.



Figura 61: Parte exterior da maquete com o LCD instalado

Para a colagem dos componentes a caixa, utilizámos cola quente e fita cola de dupla face.

Para finalizar, fizemos a ligação dos componentes e organizámos os cabos no interior da caixa.

Podemos ver o resultado na Figura 62.

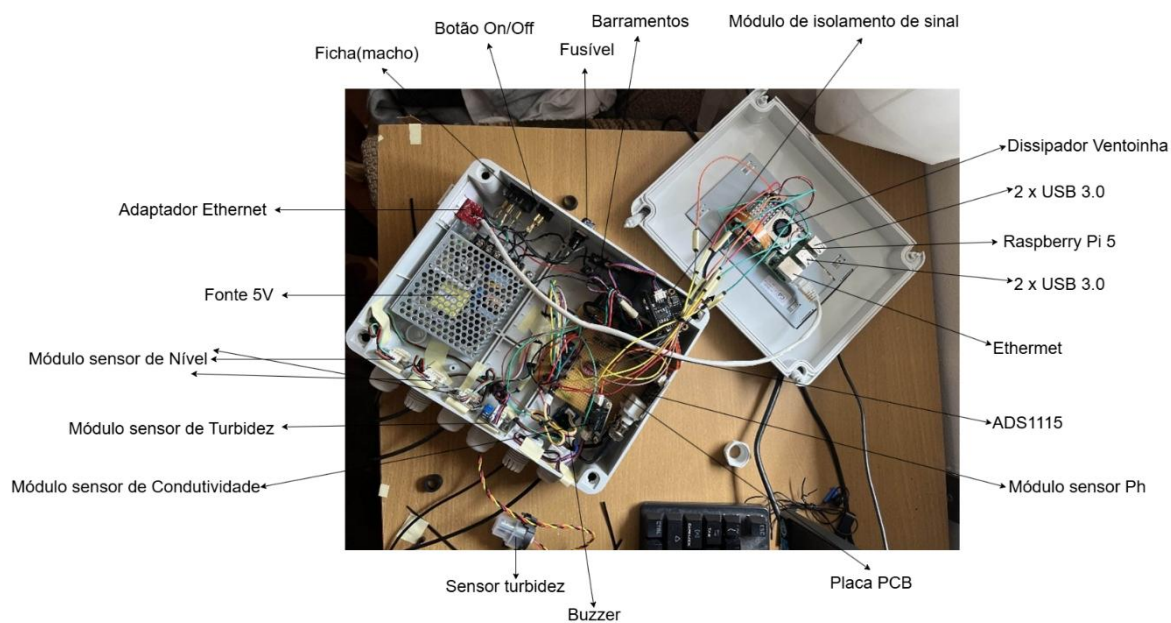


Figura 62: Organização dos cabos no interior e sus legenda

4.6. Síntese

Este capítulo descreve todo o processo de desenvolvimento prático do nosso sistema.

Começámos com a análise de requisitos, funcionais e não funcionais, seguida pela apresentação de fluxogramas de controlo para os vários sensores, que ditam o comportamento em caso de anomalias.

Seguidamente, mostrámos o processo de desenvolvimento da nossa aplicação local, que permite a monitorização em tempo real.

Terminámos com todo o processo de montagem do nosso sistema, desde a construção da maquete de testes até à montagem final.

5. Testes e Calibração dos Sensores

A fiabilidade e a precisão dos dados recolhidos são fundamentais para o correto funcionamento do sistema *EmulsãoSmart*. Para tal, é imprescindível garantir que os sensores utilizados se encontram devidamente calibrados e testados, assegurando que as medições efetuadas refletem com exatidão as condições reais da emulsão de óleo de corte. Neste capítulo, descrevem-se os procedimentos de calibração aplicados aos sensores de turbidez, pH e condutividade elétrica, bem como os testes realizados para validação dos dados obtidos. Para além disso, é apresentada a metodologia utilizada na recolha de dados de referência, essenciais para o cálculo automático da concentração do óleo na emulsão, permitindo uma monitorização mais rigorosa e eficiente do sistema.

5.1. Calibração dos sensores

5.1.1. Sensor de turbidez

Para a calibração do sensor de turbidez (Figura 63), recorreu-se à utilização de água destilada, uma vez que esta, por definição, apresenta turbidez nula (0 NTU – Nephelometric Turbidity Units). Assim, este meio foi considerado como ponto de referência (ponto zero) para a calibração do sensor.

O sensor foi imerso em água destilada e foi registado o valor da tensão de saída correspondente, tendo-se verificado uma leitura próxima de 4,096 V. Este valor foi assumido como o limite superior do sensor, correspondendo a 0 NTU, e foi utilizado como base para a construção da função de conversão no código-fonte do sistema.

Dado que o sensor em questão não dispõe de soluções-padrão de calibração, não foi possível construir uma curva de calibração rigorosa baseada em múltiplos pontos de referência. Assim, foi adotada uma abordagem simplificada de calibração de ponto único, em que se define a correspondência entre a tensão máxima (4,096 V) e o valor mínimo de turbidez (0 NTU), assumindo uma relação inversamente proporcional entre a tensão de saída e a turbidez da amostra.

A função de conversão implementada no sistema, matematicamente traduz-se na regressão linear:

$$Turbidez(NTU) = -114.286 \times V + 457.144$$

em que V representa a tensão de saída do sensor (em volts). A função está limitada a valores entre 0 e 400 NTU, representando o intervalo de operação considerado mais fiável para os ensaios efetuados.

Importa salientar que este método, apesar de funcional em contexto experimental, não garante uma elevada precisão para medições em toda a gama de funcionamento do sensor, dada a ausência de uma curva de calibração construída com múltiplos pontos de referência validados.



Figura 63: Calibração do sensor de turbidez

5.1.2. Sensor de pH

Para a calibração do sensor de pH (Figura 64) foram utilizadas duas soluções padrão com valores de referência conhecidos: 4,01 e 7,01 (ponto neutro). Estas soluções foram gentilmente disponibilizadas pelo Engenheiro João Godinho, uma vez que o sensor adquirido não incluía os líquidos de calibração normalmente fornecidos para este fim.

O processo de calibração teve início com a solução de pH 7,01, que serviu como ponto de referência primário. O sensor foi imerso nesta solução e o valor de tensão correspondente foi registado. De seguida, a função de conversão no código foi ajustada de forma a que a leitura devolvesse um valor aproximado de 7,01. O mesmo procedimento foi repetido para a solução de pH 4,01, permitindo aferir a resposta do sensor num intervalo de calibração adequado.

Com base nos valores de tensão obtidos nas duas soluções padrão, foi determinada uma função de calibração linear, que estabelece a correspondência entre a tensão lida pelo sensor e o valor de pH estimado.

A função utilizada permite converter automaticamente a tensão de saída do sensor num valor de pH, através de uma relação linear do tipo:

$$pH = -6.16 \times V + 16.07$$

onde V representa a tensão lida pelo sensor, expressa em volts. Os coeficientes foram ajustados com base nos dois pontos de calibração, garantindo uma estimativa fiável dentro do intervalo de funcionamento mais relevante para o contexto industrial do projeto.

Importa referir que, apesar da função ser linear, a precisão das leituras pode variar ligeiramente fora da gama calibrada. No entanto, esta abordagem é adequada para o tipo de monitorização pretendida pela aplicação *EmulsãoSmart*.



Figura 64: Calibração do sensor de pH

5.1.3. Sensor de Condutividade Elétrica

Para a calibração do sensor de condutividade elétrica (Figura 65) foram utilizadas duas soluções padrão com valores de referência conhecidos: 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e 12,88 mS/cm . Estas soluções permitiram obter pontos de calibração em gamas distintas de condutividade, essenciais para uma correta afinação da resposta do sensor.

O processo de calibração teve início com a solução de 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, que serviu como ponto de referência de baixa condutividade. Antes de submergir o sensor, foi medida a temperatura da solução, dado que a condutividade é uma grandeza sensível à variação térmica. Após essa verificação, o sensor foi imerso na solução e o valor de tensão correspondente foi registrado. Seguidamente, a função de conversão foi ajustada para que a leitura devolvesse um valor próximo de 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

O mesmo procedimento foi repetido para a solução padrão de 12,88 mS/cm , permitindo validar o comportamento do sensor numa gama de condutividade mais elevada, e assegurar uma resposta fiável ao longo do intervalo de interesse.

Com base nos valores de tensão obtidos nas duas soluções padrão, foi determinada uma função de calibração linear, que estabelece a correspondência entre a tensão lida pelo sensor e o valor estimado de condutividade elétrica. Esta função permite converter automaticamente a saída do sensor num valor compreensível pelo sistema, através de uma relação linear do tipo:

$$\text{Condutividade } (\mu\text{S}/\text{cm}) = 7205,5 \times V - 442,4$$

onde V representa a tensão lida pelo sensor, expressa em volts. Os coeficientes foram ajustados com base nos dois pontos de calibração, garantindo uma estimativa adequada para o intervalo de funcionamento mais relevante no âmbito do projeto *EmulsãoSmart*.

Importa salientar que, apesar de a função ser linear, podem ocorrer pequenas imprecisões fora da gama calibrada.



Figura 65: Calibração do sensor de condutividade elétrica

5.1.4. Testes para obtenção de dados de referência para a função da concentração

Os testes iniciais foram realizados num copo onde foi inserido 50ml de mistura de água com óleo de corte.

Iniciámos os testes inserindo cada sensor individualmente em copos com diferentes concentrações de óleo: 0%, 20%, 40%, 60%, 80% e 100%. (Figura 66)



Figura 66: Copos com concentrações de 0% a 100%

Os dados obtidos foram os seguintes:

Concentração	Turbidez	Condutividade
0%	3,933 V/21 NTU	0.068 V/45,8 μ S/cm
20%	0.507 V/358 NTU	0.801 V/5366.1 μ S/cm
40%	0.113 V/400 NTU	1.469 V/10143 μ S/cm
60%	0.101 V/399 NTU	1.628 V/11290.9 μ S/cm
80%	0.332 V/368 NTU	1.683V/11687.2 μ S/cm
100%	4.096 V/0 NTU	0.648 V/4228.6 μ S/cm

Tabela 12: Tabela dos valores iniciais dos sensores de turbidez e condutividade elétrica

Com estes valores criamos pontos de referência para a nossa função para a medição da concentração do óleo.

Após observarmos os dados e inserirmos os dois sensores em simultâneo, reparámos que em concentrações muito altas os valores eram bastante distantes dos valores pretendidos e em concentrações mais baixas os valores eram mais próximos dos pretendidos, mesmo não sendo ainda muito certos. Como as máquinas de corte e furação utilizam concentrações entre 5% e 10% decidimos descartar os testes acima de 40% de concentração.

Para os testes seguintes usamos concentrações de 0%, 7%, 13%, 18%, 21% e 25%, utilizando a função obtida com base nos dados anteriores.



Figura 67: Copos com concentrações de 0% e 25%

Concentração	Turbidez	Condutividade	Resultado
0%	1.294 V / 280.5 NTU	0.073 V / 84.5 μ S/cm	11.3%
7%	0.372 V / 372.8 NTU	0.206 V / 1038.3 μ S/cm	9.1%
13%	0.354 V / 374.5 NTU	0.302 V / 1735.5 μ S/cm	8.1%
18%	0.427 V / 367.3 NTU	0.578 V / 3723.3 μ S/cm	14.3%
21%	0.311 V / 378.9 NTU	0.690 V / 4531.2 μ S/cm	16.3%
25%	0.223 V / 387.7 NTU	0.749 V / 4956.3 μ S/cm	16.0%

Tabela 13: Tabela de resultados obtidos em concentrações de 0% a 25%

Apesar dos resultados não serem os corretos, conseguimos observar um padrão mais normal por parte dos dados. Com base nestes dados ajustamos a função de conversão no nosso código para as próximas leituras. Esse teste teve como objetivo definir pontos de referência no programa, para que ele pudesse identificar intervalos com concentrações menores, que são os mais relevantes para a empresa.

Como os resultados ainda não estavam ideais, realizamos um novo teste utilizando valores de concentração de óleo mais baixos.

Neste teste diminuimos mais a escala de forma que fique mais assertivo em escalas menores. Então alteramos de 50ml de mistura de água com óleo de corte para 100ml para que fosse mais fácil conseguir acertar com os cálculos das concentrações.

Concentração	Turbidez	Condutividade
0%	1.294 V / 280.5 NTU	0.073 V / 84.5 $\mu\text{S/cm}$
3%	0.701 V / 339.8 NTU	0.179 V / 845.6 $\mu\text{S/cm}$
5%	0.658 V / 344.1 NTU	0.220 V / 1140.1 $\mu\text{S/cm}$
6%	0.542 V / 355.8 NTU	0.311 V / 1801.2 $\mu\text{S/cm}$
9%	0.696 V / 340.3 NTU	0.416 V / 2554.2 $\mu\text{S/cm}$
10%	0.902 V / 319.7 NTU	0.456 V / 2846.0 $\mu\text{S/cm}$
12%	0.258 V / 384.2 NTU	0.527 V / 3353.1 $\mu\text{S/cm}$
14%	0.939 V / 316.0 NTU	0.536 V / 3417.0 $\mu\text{S/cm}$
16%	1.279 V / 282.0 NTU	0.645 V / 4206.9 $\mu\text{S/cm}$
18%	0.574 V / 352.6 NTU	0.747 V / 4937.4 $\mu\text{S/cm}$
21%	0.211 V / 388.9 NTU	0.754 V / 4989.6 $\mu\text{S/cm}$

Tabela 14: Tabela com os pontos de referência de concentração

Com base neste teste, obtivemos novos dados experimentais como se pode ver na tabela 14 que foram incorporados no programa como referência definitiva. Estes valores serviram como base para a próxima fase do estudo, que consiste na análise de emulsões, com o objetivo de obter resultados mais precisos e representativos.

5.2. Testes de Verificação da Concentração do Óleo

Iniciamos a fase de testes com amostras preparadas em ambiente laboratorial e concluímos com emulsões dos tanques da empresa.

Teste de 4.5% de concentração de óleo

Objetivos: Verificar se os sensores utilizados são capazes de identificar corretamente uma concentração próxima de 4.5%. (Figura 68)

Metodologia: Neste teste, adicionámos uma quantidade de óleo de forma estimada ("a olho") e determinámos a sua concentração real utilizando um refratómetro. Em seguida, inserimos os sensores no líquido e registámos o valor obtido pelo sistema.

Resultado: 4.6%

Conclusão: O resultado obtido bastante positivo, demonstrando uma margem de erro igual a 2% $((4.6\% - 4.5\%) / 4.5\%)$. Esta pequena variação quase perfeita, tendo em conta a tolerância inerente aos próprios sensores, que apresentam um erro de medição por definição.



Figura 68: Emulsão com 4,5% de óleo

Teste de 6% de concentração de óleo

Objetivos: Verificar se os sensores utilizados são capazes de identificar corretamente uma concentração próxima de 6%. (Figura 69)

Metodologia: Foi preparada uma solução com 94 ml de água e 6 ml de óleo de corte, totalizando 100 ml. De seguida, foram inseridos os sensores de turbidez e condutividade elétrica no líquido, e os valores foram observados através da linha de comandos.

Resultado: 6.5%

Conclusão: O resultado obtido foi satisfatório, demonstrando uma margem de erro igual a 8% $((6.5\% - 6\%) / 6\%)$. Esta pequena variação é considerada aceitável, tendo em conta a tolerância inerente aos próprios sensores, que apresentam um erro de medição por definição.



Figura 69: Emulsão com 6% de óleo

Teste de 7% de concentração de óleo

Objetivos: Verificar se os sensores utilizados são capazes de identificar corretamente uma concentração próxima de 7%. (Figura 70)

Metodologia: Foi preparada uma solução com 93 ml de água e 7 ml de óleo de corte, totalizando 100 ml. De seguida, foram inseridos os sensores de turbidez e condutividade elétrica no líquido, e os valores foram observados através da linha de comandos.

Resultado: 7.1%

Conclusão: O resultado obtido bastante positivo, demonstrando uma margem de erro igual a 1% ($((7.1\% - 7\%) / 7\%)$). Esta pequena variação quase perfeita, tendo em conta a tolerância inerente aos próprios sensores, que apresentam um erro de medição por definição.



Figura 70: Emulsão com 7% de óleo

Teste de 8% de concentração de óleo

Objetivos: Verificar se os sensores utilizados são capazes de identificar corretamente uma concentração próxima de 8%. (Figura 71)

Metodologia: Foi preparada uma solução com 92 ml de água e 8 ml de óleo de corte, totalizando 100 ml. De seguida, foram inseridos os sensores de turbidez e condutividade elétrica no líquido, e os valores foram observados através da linha de comandos.

Resultado: 8.0%

Conclusão: O resultado obtido foi perfeito, demonstrando uma margem de erro igual a 0%.



Figura 71: Emulsão com 8% de óleo

Teste de 13% de concentração de óleo

Objetivos: Verificar se os sensores utilizados são capazes de identificar corretamente uma concentração próxima de 13%. (Figura 72)

Metodologia: Foi preparada uma solução com 87 ml de água e 13 ml de óleo de corte, totalizando 100 ml. De seguida, foram inseridos os sensores de turbidez e condutividade elétrica no líquido, e os valores foram observados através da linha de comandos

Resultado: 13.1%

Conclusão: Este resultado foi bastante positivo, demonstrando uma margem de erro inferior a 1% ($(13.1\% - 13\%) / 13\%$). Esta pequena variação é considerada aceitável, tendo em conta a tolerância inerente aos próprios sensores, que apresentam um erro de medição por definição.



Figura 72: Emulsão com 13% de óleo

Teste de 9.5% de concentração de óleo do tanque da empresa

Objetivos: Verificar se os sensores utilizados são capazes de identificar corretamente uma concentração próxima de 9.5%. (Figura 73)

Metodologia: Foi retirada uma amostra através de uma seringa e transferida para um copo. Com um refratômetro, foi medido o valor de concentração da amostra, servindo de referência. De seguida, foram inseridos os sensores os sensores de turbidez e condutividade elétrica no líquido, e os valores foram observados através da linha de comandos

Resultado: 8.5%

Conclusão: Este resultado foi satisfatório, demonstrando uma margem de erro igual a 10% $((8.5\% - 9.5\%) / 9.5\%)$, o que é bastante positivo para uma emulsão industrial.



Figura 73: Emulsão com 9,5% de óleo

Teste de 12% de concentração de óleo do tanque da empresa

Objetivos: Verificar se os sensores utilizados são capazes de identificar corretamente uma concentração próxima de 12%. (Figura 74)

Metodologia: Foi retirada uma amostra através de uma seringa e transferida para um copo. Com um refratômetro, foi medido o valor de concentração da amostra, servindo de referência. De seguida, foram inseridos os sensores os sensores de turbidez e condutividade elétrica no líquido, e os valores foram observados através da linha de comandos

Resultado: 21.1%

Conclusão: Este resultado revelou-se insatisfatório, demonstrando uma margem de erro bastante elevada. Esta discrepância pode ser justificada pela presença de numerosas impurezas na solução, nomeadamente limalhas, que interferiram na medição, especialmente no sensor de condutividade, que se mostraram mais do dobro do valor normal. A partir deste teste, concluímos que os nossos sensores tendem a produzir resultados mais fiáveis em soluções laboratoriais controladas, uma vez que estas não contêm impurezas que possam comprometer a precisão das leituras.

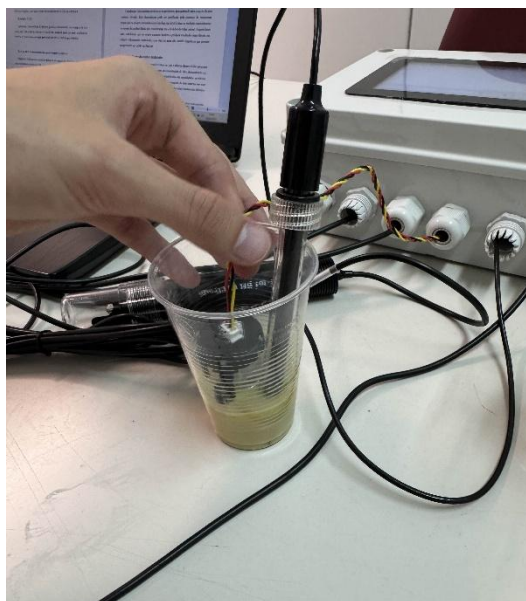


Figura 74: Emulsão com 12% de óleo

Teste de 13.2% de concentração de óleo do tanque da empresa

Objetivos: Verificar se os sensores utilizados são capazes de identificar corretamente uma concentração próxima de 13.2%. (Figura 75)

Metodologia: Foi retirada uma amostra através de uma seringa e transferida para um copo. Com um refratômetro, foi medido o valor de concentração da amostra, servindo de referência. De seguida, foram inseridos os sensores os sensores de turbidez e condutividade elétrica no líquido, e os valores foram observados através da linha de comandos

Resultado: 19.4%

Conclusão: Este resultado revelou-se insatisfatório, demonstrando uma margem de erro bastante elevada. Esta discrepância pode ser justificada pela presença de numerosas impurezas na solução, nomeadamente limalhas, que interferiram na medição, especialmente no sensor de condutividade, que se mostraram mais do dobro do valor normal. A partir deste teste, concluímos que os nossos sensores tendem a produzir resultados mais fiáveis em soluções laboratoriais controladas, uma vez que estas não contêm impurezas que possam comprometer a precisão das leituras.



Figura 75: Emulsão com 13.2% de óleo

Teste de 14% de concentração de óleo do tanque da empresa

Objetivos: Verificar se os sensores utilizados são capazes de identificar corretamente uma concentração próxima de 14%. (Figura 76)

Metodologia: Foi retirada uma amostra através de uma seringa e transferida para um copo. Com um refratômetro, foi medido o valor de concentração da amostra, servindo de referência. De seguida, foram inseridos os sensores de turbidez e condutividade elétrica no líquido, e os valores foram observados através da linha de comandos

Resultado: 15%

Conclusão: Este resultado foi satisfatório, demonstrando uma margem de erro de 7% ($((15\% - 14\%) / 14\%)$), o que é bastante positivo. Esta variação pode ser justificada pela presença de impurezas na solução, pela margem de erro por predefinição dos sensores e dos equipamentos utilizados não serem os mais robustos, sobretudo o de turbidez que não é adequado para ambiente industrial.



Figura 76: Emulsão com 14% de óleo

Teste de 20% de concentração de óleo do tanque da empresa

Objetivos: Verificar se os sensores utilizados são capazes de identificar corretamente uma concentração próxima de 20%. (Figura 77)

Metodologia: Foi retirada uma amostra através de uma seringa e transferida para um copo. Com um refratômetro, foi medido o valor de concentração da amostra, servindo de referência. De seguida, foram inseridos os sensores os sensores de turbidez e condutividade elétrica no líquido, e os valores foram observados através da linha de comandos

Resultado: 20.1%

Conclusão: Este resultado foi muito positivo, demonstrando uma margem de erro inferior a 1% ($(20.1\% - 20\%) / 20\%$). Diferente das outras emulsões testadas provenientes do tanque, esta emulsão encontrava-se mais limpa e sem impurezas pelo que, foi possível obter este resultado.



Figura 77: Emulsão com 20% de óleo

5.3. Conclusão dos testes realizados

Com base nos testes realizados, é possível observar que o sistema desenvolvido apresenta resultados bastante próximos dos valores reais de concentração de óleo, demonstrando um bom nível de precisão. Pequenas discrepâncias identificadas são consideradas aceitáveis, uma vez que os próprios sensores utilizados possuem margens de erro naturais nas suas leituras. Portanto, é compreensível que os valores obtidos não sejam exatamente idênticos aos valores reais em 100% dos casos.

Outro ponto importante observado durante os testes é que o sistema se mostrou mais preciso em condições laboratoriais controladas. Em contrapartida, quando aplicado a amostras provenientes da empresa, que geralmente apresentam emulsões mais impuras e contaminadas, houve maior variação nos resultados. Isso deve-se à interferência de resíduos e partículas presentes nas amostras industriais, que impactam diretamente nas medições de turbidez e condutividade.

Dessa forma, conclui-se que o projeto, para fins de análise em ambiente laboratorial, atingiu resultados muito satisfatórios e apresenta um bom desempenho. Contudo, para aplicação direta na indústria, é importante considerar que haverá sempre um certo desvio nos valores devido às impurezas das amostras analisadas. Ainda assim, o sistema pode servir como uma excelente ferramenta de triagem inicial ou acompanhamento em processos menos críticos.

Através do gráfico da Figura 78, podemos observar os erros obtidos das amostras laboratoriais e industriais. Verificando assim que os erros obtidos em contexto industriais são muito superiores aos laboratoriais, com destaque nos dois erros superiores a 40% devido a impurezas e bactérias na emulsão.

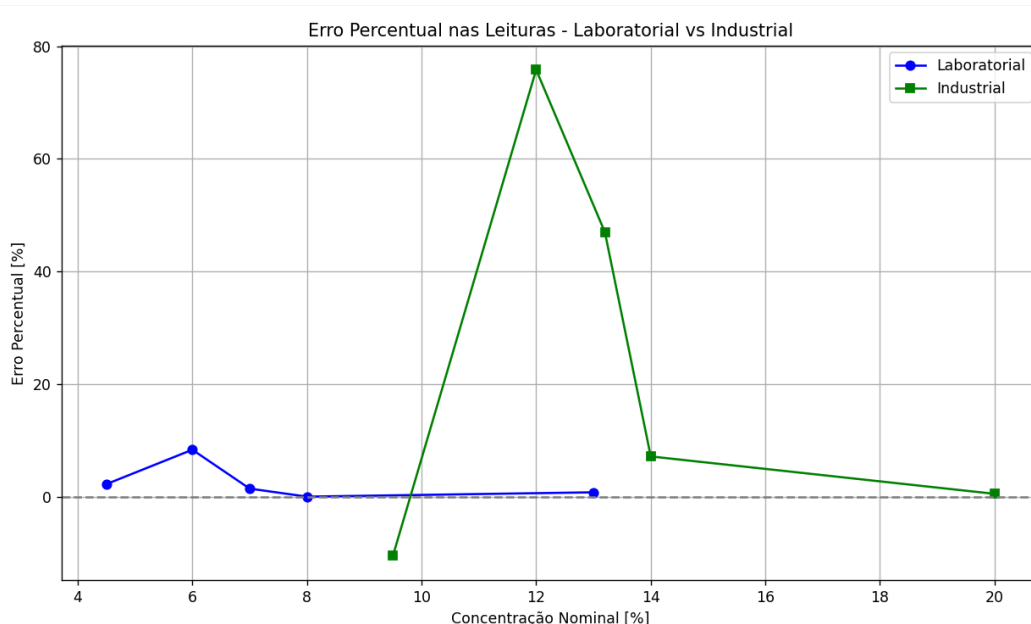


Figura 78: Gráfico de análise dos resultados obtidos

5.4. Síntese

Iniciámos este capítulo com a calibração individual dos sensores.

Após a conclusão da calibração passámos para os testes de obtenção de pontos de referência para ajustar a nossa função.

De seguida, com a função concluída, testámos em diferentes concentrações, umas produzidas por nós e outras dos próprios tanques da empresa.

Terminámos o capítulo com uma conclusão final dos testes realizados.

6. Conclusões ou Conclusão

Este capítulo diz respeito às conclusões finais, relativamente ao projeto desenvolvido neste semestre, bem como os objetivos alcançados, as dificuldades sentidas e oportunidades de aprendizagem no desenrolar deste desafio.

O relatório apresentado descreve todo o processo da realização do projeto, desde o estudo realizado sobre a emulsão e o processo de controlo da mesma e os equipamentos necessários à sua funcionalidade, à metodologia utilizada durante o processo, às etapas do desenvolvimento, as plataformas utilizadas e os testes efetuados e resultados obtidos.

Podemos concluir que as carências verificadas no nosso sistema envolvem o controlo de pH e da concentração do óleo, pelo que a utilização de sensores e equipamentos controladores são fundamentais no desenvolvimento da *EmulsãoSmart*, bem como no fator económico evitando desgaste das máquinas e peças defeituosas.

Apesar de existirem diferentes abordagens possíveis para o desenvolvimento deste projeto, optámos pela utilização do Raspberry Pi 5, devido à sua capacidade de processamento e versatilidade. No entanto, surgiram algumas dificuldades, nomeadamente o facto de o Raspberry Pi 5 apenas suportar sinais digitais com níveis lógicos de 3,3V, enquanto alguns sensores utilizados, como os de turbidez e de nível, operam a 5V. Para ultrapassar esta limitação, foi necessário recorrer a divisores de tensão e a um conversor de nível analógico.

Outra limitação prendeu-se com a ausência de entradas analógicas no Raspberry Pi, o que nos obrigou a utilizar um módulo ADS1115 para permitir a leitura dos sensores analógicos de turbidez, condutividade elétrica e pH.

Durante a fase de testes, constatámos que o sensor de turbidez, por não ser industrial, apresentava leituras pouco fiáveis e acabou por se avariar, tendo de ser substituído. Adicionalmente, a presença de impurezas na emulsão utilizada nas máquinas da empresa interferiu com os resultados, tornando-os por vezes inconsistentes ou adulterados.

O maior desafio deste trabalho prendeu-se com a falta de conhecimento e/ou experiência prévia nas áreas da indústria de moldes, da eletrotecnia e nos processos de corte e furação necessários para a construção da maquete.

Neste sentido, verificamos a grande oportunidade de melhoria de aprendizagem e aquisição de conhecimentos, pela necessidade de estudo autónomo e trabalho de grupo, sabendo que esta área poderá vir a ser uma área com maior desenvolvimento e investimento.

Melhorias futuras

Para melhorar o sistema desenvolvido, seria benéfica a substituição do sensor de turbidez por um modelo de grau industrial, mais robusto e fiável em ambientes sujeitos a impurezas, como limalhas ou espuma. Durante os testes realizados, ficou evidente que o sensor utilizado apresenta limitações significativas ao nível da precisão, o que compromete a fiabilidade das medições. Acresce ainda o facto de não estar preparado para contacto direto com líquidos, uma vez que o seu cabo de ligação não é devidamente protegido, o que aumenta o risco de avarias. Além disso, uma evolução interessante para o projeto seria a implementação de um sistema capaz de calcular e indicar ao operador a quantidade exata de óleo ou água a adicionar, de forma a restabelecer os parâmetros ideais da emulsão. Esta funcionalidade permitiria não só uma resposta mais rápida e precisa a anomalias detetadas, como também contribuiria para a otimização da manutenção do fluido, reduzindo o desperdício e melhorando a eficiência do processo produtivo.

Recomenda-se a realização de mais testes em ambiente industrial, com diferentes concentrações e condições operacionais, de forma a obter resultados mais próximos dos valores de referência. Para tal, é essencial considerar variáveis que influenciam significativamente a fiabilidade das medições, nomeadamente o grau de agitação do fluido e o tempo de repouso antes da leitura, dado que a separação parcial das fases ou a formação de bolhas pode comprometer a precisão dos sensores.

Sugere-se ainda a integração de um sensor de temperatura, uma vez que parâmetros como a condutividade elétrica e a viscosidade da emulsão são sensíveis a variações térmicas, podendo afetar os resultados. A monitorização contínua da temperatura permitiria aplicar correções automáticas, contribuindo para uma maior consistência nas medições.

A implementação de um protocolo de medição padronizado, que contemple o controlo rigoroso destas variáveis, bem como a repetição dos ensaios em diferentes gamas de concentração, permitirá construir uma base de dados mais sólida. Este processo facilitará uma calibração mais precisa dos sensores e aumentará a fiabilidade do sistema em contexto real de operação.

Bibliografia ou Referências Bibliográficas

- [1] Câmara Municipal da Marinha Grande. Indústria e Património. <https://www.cm-mgrande.pt/pages/976> (accessed March 17, 2025)
- [2] InfoEscola. Emulsão. <https://www.infoescola.com/quimica/emulsao/> (accessed March 17, 2025)
- [3] DNC Técnica. Óleos de corte. <https://www.dnctecnica.com/pt/produtos/oleos-de-corte> (accessed March 17, 2025)
- [4] Castrol. Castrol Hysol XBB – Product Data Sheet [PDF]. [https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/E9A567F859CF0C958025793D0056453F/\\$File/BPXE-8NCRSV.pdf](https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/E9A567F859CF0C958025793D0056453F/$File/BPXE-8NCRSV.pdf) (accessed March 17, 2025)
- [5] FirstMold. Fluidos de corte: Guia completo [Artigo online]. <https://firstmold.com/pt/guides/cutting-fluids/> (accessed March 17, 2025)
- [6] Blaser Swissslube. Equipamento técnico [Página institucional]. <https://blaser.com/pt-pt/as-nossas-solucoes/equipment-tecnico/> (accessed April 1, 2025)
- [7] SP Labor. Aprendendo mais sobre ARLA 32: Você sabe o que é? [Artigo de blog]. <https://www.splabor.com.br/blog/refratometro/aprendendo-mais-arla-32-voce-sabe-o-que-e/> (accessed March 19, 2025)
- [8] BioLub. Correta utilização do refratômetro portátil para verificar concentração de fluidos solúveis [Artigo de blog]. <https://biolub.com.br/blog/correta-utilizacao-do-refratometro-portatil-para-verificar-concentracao-de-fluidos-soluveis/> (accessed March 19, 2025)
- [9] SP Labor. O que é um pHmetro de bancada? Guia do comprador [Artigo de blog]. <https://www.splabor.com.br/blog/phmetro/o-que-e-um-phmetro-de-bancada-guia-do-comprador/> (accessed March 19, 2025)
- [10] Supmea. O que é um sensor de pH e como ele funciona? [Artigo online]. <https://pt.supmeaauto.com/training/what-is-a-ph-sensor-how-does-it-work> (accessed March 20, 2025)

[11] Mauser. Kit de sensor/medidor de pH para Arduino – laboratorial – DFRobot SEN0161-V2 [Página de produto]. https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-0737 (accessed March 20, 2025)

[12] Mauser. Kit de sensor/medidor de pH para Arduino – Industrial – DFRobot SEN0169-V2 [Página de produto]. https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-0739 (accessed March 20, 2025)

[13] Suzhou Delfino Environmental Technology Co., Ltd. Sensor e sonda de condutividade elétrica [Página de produto]. Disponível em: <https://pt.daruifuno.com/electrical-conductivity-sensor/> (accessed March 20, 2025)

[14] Mauser. Medidor de condutividade eléctrica analógico em líquidos V2 – DFRobot Gravity [Página de produto]. https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-4738 (accessed March 20, 2025)

[15] Mauser. Sensor de condutividade eléctrica analógico PRO (K=1) – DFRobot SEN0451 [Página de produto]. https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-4434 (accessed March 20, 2025)

[16] Suzhou Delfino Environmental Technology Co., Ltd. Sensor de turbidez | Sonda de turbidez [Página de produto]. Disponível em: <https://pt.daruifuno.com/turbidity-sensor/> (accessed March 21, 2025)

[17] Mauser. Módulo Grove – Sensor de turbidez para medição da transparência da água – Seeed [Página de produto]. https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=096-8382 (accessed March 21, 2025)

[18] Mauser. Sensor de turbidez para medição da transparência da água – DFRobot SEN0189 [Página de produto]. https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-0740 (accessed March 21, 2025)

[19] DFRobot. Gravity: Sensor Fotoelétrico de Nível de Líquido de Alta Precisão para Arduino [Página de produto]. <https://www.dfrobot.com/product-1470.html> (accessed March 22, 2025)

[20] Mauser. Sensor de nível de líquido tipo Throw-in + conversor corrente-tensão para Arduino - 5m [Página de produto]. https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-0734 (accessed March 22, 2025)

[21] Mauser. Sensor ultrassónico de distância 20..600cm – à prova de água – JSN SR04T-V3.0 [Página de produto]. https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-0741 (accessed March 22, 2025)

[22] Mauser. Módulo conversor analógico-digital I2C 16 BIT ADC ADS 1115 – JOY-IT KY-053 [Página de produto]. https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=096-7616 (accessed March 25, 2025)

[23] Mauser. Microcomputador Raspberry Pi 5 4GB [Página de produto]. Disponível em: https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-5004 (accessed March 28, 2025)

[24] Mauser. Microcontrolador Raspberry Pi Pico 2 W [Página de produto]. Disponível em: https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-4441 (accessed March 28, 2025)

[25] Mauser. Ecrã tátil oficial Raspberry Pi de 7" 720x1280 – Raspberry Pi Touch Display 2 (SC1635) [Página de produto]. Disponível em: https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-4289 (accessed March 28, 2025)

[26] Mauser. Módulo de isolamento de sinal analógico e alimentação – Gravity para Arduino – DFRobot DFR0504 [Página de produto]. Disponível em: https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-0805 (accessed April 1, 2025)

[27] Mauser. Módulo Grove – Buzzer – Seeed [Página de produto]. Disponível em: https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=096-6634 (accessed April 4, 2025)

[28] MakerHero.O que é um divisor de tensão? Fórmula e como calcular [Artigo]. Disponível em: <https://www.makerhero.com/guia/electricidade/divisor-de-tensao/> (accessed April 4, 2025)

[29] Kustro, G. Protocolo MQTT: O que é, como funciona e vantagens [Artigo]. Automação Industrial. Disponível em: <https://www.automacaoindustrial.info/mqtt/> (accessed April 15, 2025)

[30] MDN Web Docs. The WebSocket API (WebSockets) [Documentação]. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSockets_API (accessed April 15, 2025)

[31] MDN Web Docs. HTTP [Documentação]. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP> (accessed April 15, 2025)

[32] RF Wireless World. HTTP Protocol: Advantages and Disadvantages [Artigo]. Disponível em: <https://www.rfwireless-world.com/terminology/networking-basics/http-protocol-advantages-disadvantages> (accessed April 15, 2025)

[33] Mauser. (s.d.). Fonte de alimentação industrial 5VDC 7.0A 35W - Mean Well RS-35-5 [Página de produto]. Disponível em: https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=035-2542

[34] Mundo Educação. (s.d.). Fusíveis: o que são, para que servem, tipos [Artigo online]. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/fusiveis.htm>

Apêndices

Apêndice 1

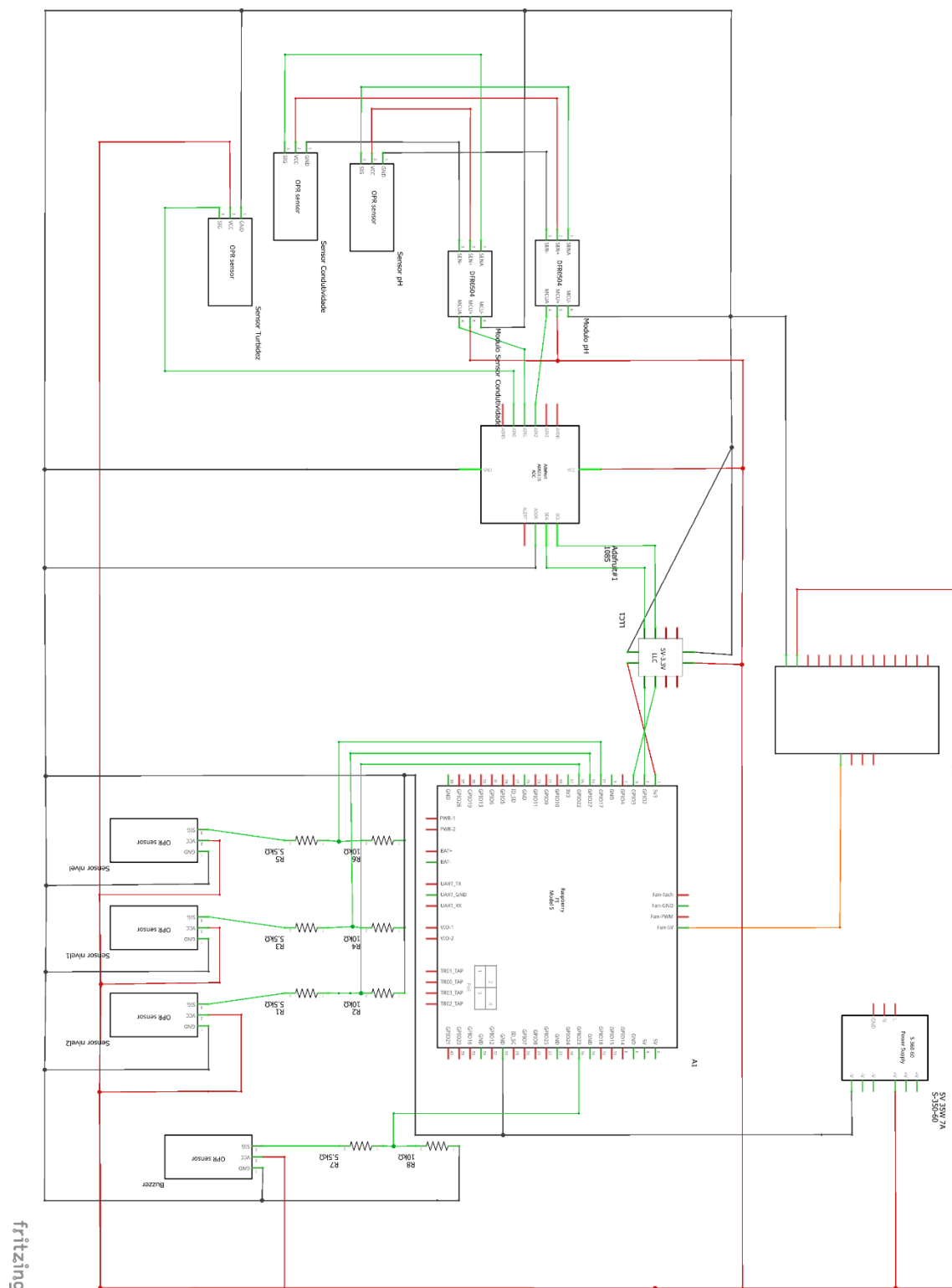


Figura 79: Diagrama Esquemático das Ligações ampliado